

해양환경영향조사서 작성 방법(제12조 관련)

가. 공통사항		
항 목	기재사항	작 성 방 법
I. 요약문	1. 사업의 내용	○ 사업의 추진 근거, 목적, 필요성 및 사업의 주요내용을 알기 쉽게 간략히 요약하여 기재한다. ○ 기본설계(안) 및 해양환경영향조사 결과를 쉽게 이해할 수 있도록 도면, 표, 그림 등을 활용하여 작성한다.
	2. 지역 개황	○ 기본설계 대상 지역 및 주변지역의 지역개황과 해양환경 개황을 간략하게 제시한다.
	3. 해양환경에 미칠 주요 영향	○ 사업계획의 시행으로 예상되는 주요 해양환경영향과 해양환경 이슈를 요약하여 기재한다.
	4. 해양환경 보전목표	○ 평가 분야별 또는 항목별 해양환경보전목표를 설정하고, 그 내용을 요약·제시한다.
	5. 해양환경 저감방안 등	○ 사업계획의 시행에 따른 영향권(평가대상지역을 말한다) 중심으로 해양환경현황·영향예측·저감방안을 논리적으로 일관성 있게 요약·제시한다.
	6. 대안	○ 기본설계 대상 지역 위치, 사업 규모, 사업 시기, 해양공간이용계획 등에 대한 대안을 설정하고, 그에 대한 분석·평가 및 최종안 선정 결과와 그 선정 사유를 요약·제시한다.
	7. 결론	○ 사업계획의 평가항목별 해양환경영향조사 결과를 바탕으로 종합평가 결과를 정량적·정성적으로 요약하여 기재한다.
II. 기본설계의 개요	1. 기본설계의 배경 및 목적	○ 기본설계의 배경 및 목적, 필요성 등을 기술한다.
	2. 해양환경영향조사 실시 근거 등	○ 기본설계의 범위, 해양환경영향조사서 제출시기 및 협의요청 시기를 기술한다.
	3. 기본설계의 추진 경위	○ 해양환경영향조사 협의요청 시까지 관계법에 따른 추진경위를 기술하고 각 절차별로 추진일정과 주요내용을 기술한다.(해양환경영향조사 실시기간 포함) ○ 협의 완료 후부터 최종운영관리 단계까지의 관계법에 따른 인허가 절차, 향후 추진계획 등을 간략히 작성한다.
	4. 기본설계 내용	
	가) 명칭	○ 기본설계의 명칭을 기술한다.
	나) 위치(소재지)	○ 기본설계 대상 구역 및 영향권을 명확히 파악할 수 있도록 위·경도(도·분·초단위) 및 거리를 명확히 표시한 해도를 제시하고(1:25,000 또는 1:50,000), 해양이용상황에 관한 사항을 총괄하여 표시한다.
	다) 면적	○ 기본설계의 면적을 기술한다.
	라) 기본설계수립자	○ 기본설계수립자에 대한 정보를 기술한다.
	마) 기본설계내용	○ 사업기간, 소요예산(해양환경영향조사 소요경비 별도 기술), 규모(발전량 등), 기대효과 등을 알기 쉽게 기술한다.

III. 해양환경 영향조사 대상지역의 설정		○ 사업 시행으로 인하여 해양이용과 해양환경에 영향이 발생할 것으로 예상되는 지역의 범위를 과학적으로 예측·분석하여 해양환경영향조사 대상지역을 설정하고, 그 내용을 도면으로 표시하여 함께 제시한다. ○ 해양이용영향의 예측·분석에 사용된 기법, 내용, 관련 자료 등을 구체적으로 밝히고 사용근거 등 그 타당성을 객관적으로 제시한다.
IV. 지역개황		○ 기본설계 대상 구역 및 주변지역의 해양이용 및 해양환경 상황에 대하여 다음 사항을 조사하여 내용을 알기 쉽게 요약 정리한다. - 일반현황(기본설계 대상 구역 위치, 인접지역 개황 등) 및 해양이용상황 - 기본설계 대상 구역 및 주변해역에서의 과거 10년간 개발실적 - 법령상 보호지역 및 규제지역 지정 현황 - 그 밖에 해양이용상황을 파악할 수 있는 사항 ○ 조사결과를 관련 도면에 종합적으로 표시하여 작성하고, 그 내용은 표로 작성하거나 간략히 기술한다.
V. 조사항목 ·범위·방법 등의 내용	1. 해양환경영향요소 추출 2. 평가항목의 설정 3. 평가범위·방법의 설정 4. 해양환경영향요소 와 평가항목간 행렬식 대조표	○ 해양환경영향의 조사 및 예측을 실시함에 있어 대상 기본설계 등의 내용에 따라 공사 중 및 사업완료 후까지의 모든 단계에 걸쳐서 해양환경에 영향을 미칠 것으로 예상되는 해양환경영향요인을 추출하되 기본설계 대상 구역뿐만 아니라 인접영향권을 포함하여 장·단기적인 해양환경요소 중 중요한 요소를 추출한다. ○ 설정된 평가항목과 그 사유를 항목별로 기술한다. 이때, 제외항목의 경우에는 제외사유를 정리하여 기술한다. ○ 설정된 평가항목별 현황조사 및 영향예측 등에 관한 범위·방법(지점, 시기, 횟수 등)의 선정 결과 및 그 사유 등을 기술한다. ○ 해양환경영향요소와 평가항목 간의 관계를 비교·평가한 결과를 이해하기 쉽도록 횡축에 해양환경영향요소를, 종축에 평가항목을 기입하여 개발행위 또는 이용행위 등이 환경에 어떠한 영향을 미치는가를 상호 대조할 수 있도록 한다. 이 때 각 상호작용의 평가는 영향 또는 관련성의 크기를 부호 또는 숫자 등을 이용하여 행렬식대조표를 작성한다.
VI. 해양환경보전 목표기준 설정		○ 평가항목으로 설정된 항목을 대상으로 해양환경보전 목표기준을 설정하여 제시한다. - 「해양환경 보전 및 활용에 관한 법률」 제13조에 따른 해양환경기준 - 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따른 해양생태도 - 「해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법」 제7조에 따른 폐기물의 해양배출 처리 기준 - 「해양환경관리법」 제15조의 2에 따른 오염물질의 총량규제 - 해양공간계획 및 해역별 관리계획에 따른 대상 해역의 관리 목표 - 그 밖에 다른 법률에서 환경보전을 위하여 설정한 기준
VII. 해양환경	1. 현황조사	○ 평가항목별로 현황, 영향예측, 저감방안을 상호연계, 다음 사항을 충분히 고려하여 작성하는 것을 원칙으로 한다.

현황 조사, 예측·분석, 저감 방안		○ 기본설계 대상 구역과 사업 시행에 따라 영향을 받을 지역의 해양이용과 해양환경을 조사 분석하여 기술하되 지도, 사진 및 도표 등을 적절히 사용한다. ○ 사업 시행에 따라 현저하게 영향을 받을 분야에 중점을 두어 기술하고, 필요하지 않은 자료의 나열은 피한다. ○ 각 항목별로 현황조사 일시, 지점, 분석방법 등을 제시한다. ○ 개황조사 및 각 항목별 현황조사내용이 다른 항목의 평가에 필요한 현황조사내용이 있는 경우에는 상호 연계하여 영향예측 및 평가에 활용할 수 있다. ○ 현장조사가 아닌 문헌 또는 그 밖의 자료에 따른 조사를 실시한 경우 3년 이내의 가장 최근에 현지조사한 자료를 인용하고 본문의 해당 내용의 하단에 인용문헌 또는 출처를 표기하여야 한다.
	2. 영향예측 및 평가	○ 사업 시행으로 인하여 해양이용과 해양환경에 미칠 모든 영향을 현재 및 해당 사업이 시행되지 않을 경우의 미래의 상황에 비추어 과학적인 방법으로 예측·평가하여 기술 하되 예측결과는 체계적이고 종합적인 방법으로 표현 제시한다. ○ 사업이 해양환경영향요소별로 해양이용과 해양환경에 미칠 영향의 발생가능성, 정도, 시기 및 지역과 각 영향의 중요성을 기술한다. 특히, 간접적 영향과 장기적 영향을 소홀히 해서는 안 된다. ○ 해양이용과 해양환경에 미칠 영향을 미리 예측할 수 없는 경우에는 그 내용 및 사유를 명확하게 적어야 하며, 이에 불구하고 사업이 시행될 경우의 위험부담 및 대책을 기술하여야 한다. ○ 해양이용과 해양환경에 미칠 영향은 공사 시와 운영 시로 구분하여 예측 평가한다.
	3. 저감방안	○ 저감방안의 수립은 사업 시행에 따른 해양이용과 해양환경 변화를 최소화할 수 있도록 이에 대한 방지대책을 검토하고 검토된 대책을 미리 제시함으로써 해양이용과 해양환경의 악영향을 선제적으로 방지하는 것이 그 목적이므로 저감방안의 수립단계에서는 현재의 기술적, 경제적 수준으로 실시 가능한 최선의 방안을 제시하여야 한다. 따라서 평가에 따른 구체적인 저감방안은 다음의 사항을 준수하여 현실성 있게 제시하여야 한다. - 저감방안을 제시할 때 저감방안에 대한 여러 가지 대안을 제시하고, 제시된 대안의 장단점을 비교·분석한 후 이 중에서 적용할 최적안을 선정하여야 한다. - 실시 가능한 것으로 인정된 저감방안을 인자별로 정리하고 그 효과, 안전, 기술, 비용, 주민 및 어민에 대한 설득성 등의 사항에 대한 가능성을 검토함과 동시에 그 결과로 사업대상지역 및 그 주변지역에서 현상황에 최선이라고 생각되는 대책을 도·표 등을 이용하여 기술·제시한다. - 환경적으로 민감하거나 사회·경제적 가치가 있는 해역은 특히 그 저감대책의 수립에 유의하여야 한다. 즉, 법상으로 지정된 중요지역(구역)은 보전가치가 있는 대상이므로 이 지역과 인근지역에 사업입지를 억제하고, 불가피한 경우 충분한 저감대책을

		수립·제시한다. - 영향의 저감방안 시행이 기본설계 대상구역을 관할하는 지방자치단체 또는 관련 국가기관 등 타 기관의 소관에 속하는 것일 때에는 당해 기관과 협의한 후 근거 서류를 첨부하여 제시하여야 한다. - 수립된 저감대책에 대해서는 그 저감효과 분석을 실시하고 저감대책을 고려한 영향예측을 실시하여야 한다.
VIII. 대안설정 및 평가	1. 대안의 설정	○ 대안이란 일정의 목적(해양환경보전 목표기준의 달성 등)을 전제로 하여 해당 기본설계의 위치·규모·공법·시기 등에 대하여 여러 가지 조건을 변경하여 각각의 해양환경영향평가결과를 비교·검토하는 것이다. 따라서 대안의 설정은 사업수행방법, 사업입지, 사업규모, 사업시기 등을 대상으로 하고 대안의 평가는 이를 가능한 한 정량화하고 타당성이 있도록 하기 위하여 종합적인 평가기법 또는 해석기법 등을 이용하여야 한다. ○ 대안은 해당 기본설계에 적용 가능한 대안과 제외 대안을 설정하여 제시하고, 각각의 대안 설정 사유 및 제외사유를 제시한다.
	2. 대안의 분석·평가	○ 각 대안의 종류별로 해양이용·해양환경성, 사회·경제성, 기술적 실현 가능성 등을 종합적으로 고려하고, 아래의 대안평가 기법 중 정성적 또는 정량적 기법을 활용하여 최소 1개 이상 대안의 장·단점을 분석·평가한다. - 전문가 의견·자문, 설문조사, 브레인스토밍 등 정성적 기법 - 편익-비용분석, 네트워크분석, 모델링, 환경용량 분석, 평점모형, 계층적 분석(AHP) 등 정량적 기법 ○ 각 대안의 평가 결과를 정량적 또는 정성적으로 최종 기술하고, 도표나 그림 등을 활용하여 제시한다.
	3. 저감방안	○ 선정된 대안의 실행으로 예상되는 해양환경영향이 있는 경우 이에 대한 저감방안 수립내용을 제시한다.
IX 종합평가 및 결론		○ 각 평가항목에 대한 개별적인 평가를 실시하고 개별적인 평가에 따른 영향정도가 종합적으로 어느 정도인가를 종합해석기법 등을 이용하여 가능한 한 정량적으로 나타내고, 이러한 내용으로의 유도가 여의치 못할 경우에는 정성적인 내용으로라도 개별적인 영향정도를 기술한 후 결론을 내린다.
X. 부록	1. 평가대행자등의 인적사항	○ 평가대행자를 기재한다.(지정일자, 지정기관, 지정번호 등 포함) ○ 평가대행 업무 중 일부를 재대행한 경우 대행받은 자의 인적 사항 및 대행 내용, 재대행승인신청서를 기재한다. ○ 평가에 참여한 자의 인적사항(소속, 직책, 성명, 전공분야 등)을 평가항목별 및 참여내용별로 세분하여 구체적으로 기재한다.
	2. 사업관련 상위 계획 및 관계법령	○ 사업을 시행함에 있어서 관련되는 다른 사업계획과, 국가 또는 지방자치단체에서 정책적으로 추진하고 있는 상위 계획 및 관계법령을 간략히 언급하고, 대상사업지역 주변에 계획하고 있는 사업 또는 정책 등을 조사하여 사업별로 그 내용 및 본 사업과의 연관성을 기술한다.
	3. 주요 사업계획 조정·변경 이력	○ 당해 사업의 추진과정에서 아래와 같은 주요 사업계획의 조정·변경 이력을 간략히 표로 정리하여 제시한다.

		- 사업의 규모(면적, 길이, 용량 등) - 해양환경 보전목표 - 사업계획평면안(수심이 표기된 도면) - 기타 계획을 수립하는 자가 중요하다고 판단하는 사항
	4. 용어해설	○ 일반인이 이해하기 어려운 용어에 대하여 알기 쉽게 해설을 붙인다.
	5. 평가서 작성 인용문서 및 참고자료	○ 인용하였거나 참고한 문헌을 기재한다. ○ 현황조사, 영향예측 등 본문의 내용을 보다 상세히 설명하기 위한 조사과정, 예측과정의 자료 등을 수록한다. - 평가항목별 해양환경현황조사를 위해 현지조사를 실시한 경우 조사일별로 GPS 등을 활용하여 현지조사를 실시한 구체적인 경로 또는 지점 등을 지도 등에 표시하여 수록한다.
	6. 그 밖의 사항	○ 기본설계(안)의 해당 예비지구에 대한 관련 내용을 기술한다. ○ 조사서의 작성을 대행하게 한 때에는 분리 계약 여부를 증명하는 서류 사본을 부록에 수록할 수 있다.

나. 평가항목별 작성 방법

1. 해양물리	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 수온, 염분 공간조사 ○ 연속조류(해류) ○ 파도(또는 파랑) ○ 조석(潮汐) ○ 연속부유사/공간부유사
	(나) 조사범위	○ 기본설계의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 해양환경 및 해양 동식물상과 퇴적상 변화에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통한 사전평가 수행으로 선정
	(다) 조사방법	○ 수온, 염분 공간조사 - 수온, 염분 공간조사는 최소 20개 조사정점에서 계절별로 수심 수온 염분 기록계(CTD)를 이용하여 수온, 염분 측정 ○ 연속조류(해류) - 조사정점은 해상풍력단지 중앙부 1개소와 경과지 1개소를 포함한 최소 2개소 이상을 선정하여 관측 실시 - 유속, 유향은 계절별로 다층초음파유속계를 30일 이상 설치하여 조사 수행, 관측시간 간격은 10분 이하로 설정 - 선정된 정점의 수심을 고려하여 3개층 이상에 대해 관측 실시 ○ 파도(또는 파랑) - 파고, 파향 및 주기를 동시에 관측할 수 있는 파고계 또는 이와 동급의 기기를 사용하여 대표지점 1개 이상에서 계절별로 30일 이상 관측 수행, 관측시간 간격은 1시간으로 설정 ○ 조석 - 조사범위에 조위(조수에 의한 해수면의 높이)관측소가 있는 경우 조위관측소 조석자료를 이용하며, 없는 경우 조위계를 이용하여 대표지점 1개 이상에서 계절별로 30일 이상 관측을 수행, 관측시간 간격은 10분 이하로 설정

		○ 연속부유사 - 연속부유사는 해상풍력단지 중앙부 1개소와 경과지 1개소 및 공사로 인한 부유사확산 영향이 없을 것으로 예상되는 대조구 1개소를 포함한 최소 3개소 이상을 선정하여 관측 실시 - 연속부유사는 탁도계 또는 다층초음파유속계의 후방음향산란 정보를 이용하여 각 정점에서 3개 층 이상 계절별로 30일 이상 관측 수행 ○ 공간부유사 - 공간부유사 조사정점은 수온, 염분 공간조사와 같게 설정하며 계절별로 3개 층 이상에서 관측 수행 - 각 정점에서 수층별 해수를 채수하여 「해양환경공정시험기준 고시」에 따라 부유사 농도 분석
	(라) 조사결과	○ 수온·염분 공간분포 - 수층별 수온·염분 변화를 제시하고 조사해역의 수온·염분 특성 분석 - 수온·염분 관측자료는 필요시 해수유동모델의 입력자료로 활용 ○ 연속조류(해류) - 유속, 유향 관측자료를 수층별로 최강유속, 조화상수 및 잔차류, 출현율 등을 분석하여 표와 그림 등으로 자료 제시 - 연속조류 관측자료는 기본설계 대상 해역의 조류 특성 및 계절변화를 파악하고 해수유동모델의 조류 검증에 이용 ○ 파도(또는 파랑) - 통계분석을 수행하여 유의파고, 파주기, 파향 등을 표와 그림 등으로 자료 제시 - 파도 관측자료는 기본설계 대상 해역의 파도 특성을 파악하고 필요시 퇴적물 이동실험의 입력 파도 산출 시 검증 자료로 활용 ○ 조석 - 조화분석을 수행하여 조화상수, 비조화상수, 조위면도를 제시함과 동시에 시계열 자료 제시 - 조석 관측자료는 기본설계 대상 해역의 조석특성 및 계절변화를 파악하고, 해수유동모델의 조석 검증에 이용 ○ 연속부유사 - 연속부유사는 수층별 부유사 농도 시계열 변화를 작성하고, 부유사 농도의 최소, 최대, 평균 등 통계분석 결과 제시 - 연속부유사 결과는 부유사확산 실험과 퇴적물이동 실험의 입력 및 검증에 이용 ○ 공간부유사 - 공간부유사는 계절 또는 공간적 변화 정도를 파악할 수 있도록 수층별로 결과 제시 - 공간부유사 결과는 부유사확산 실험과 퇴적물이동 실험의 입력 및 검증에 이용
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 기본설계 대상 구역의 해황(바다 상황)을 재현하고, 사업 시행에 따른 해양환경에 영향을 미칠 수 있는 해수유동 변화와 부유사확산 범위 예측 제시 ○ 해상풍력 개발 단계를 고려하여 실험안 구성

	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 해양환경 및 생태계와 퇴적상 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 해수유동실험은 공사 이전인 현재 상황에 대한 해수유동을 재현하고, 운영 중 상황을 장래상황으로 설정하여 실험을 수행 - 부유사확산 실험은 공사 이전인 현재 상황에 대한 부유사 농도를 재현하고, 공사 중 상황(항타, 케이블매설)을 장래상황으로 설정하여 실험을 수행 - 해체 시 상황(하부구조물 해체, 케이블 해체)을 장래상황으로 설정하여 실험을 할 경우, 운영 중 상황을 현재 상황으로 설정하여 실험을 수행
	(다) 방법	○ 해수유동모델 - 모델의 경계조건은 외력을 고려한 관측분석을 통하여 사업대상 지역에 적합하도록 설정 - 조석성분이 우세한 해역은 주요 4대 분조 이상의 조석성분을 경계조건으로 설정하고, 비조석성분이 우세한 해역은 공인된 자료(동기간 관측 해류자료 등) 또는 관측된 해수위를 경계조건으로 입력 - 계절별 해류, 바람, 수온, 염분, 열교환 및 민물유입 등을 고려 - 적절한 경계조건 설정 및 모델 계수보정을 통해 관측자료(유동장, 조석, 그리고 지역적 특성에 따라 필요 시 수온, 염분 등)를 재현하는 검증과정 수행 - 계절별 모델 실험을 실시하며, 모델 수행은 대조기, 중조기 및 소조기 포함 30일 이상 모의기간 설정 ○ 부유사확산모델 - 모델 검증을 통해 재현성이 확보된 해수유동모델의 유동장(수위, 유속 등)을 반영하여 실험 수행 - 모델의 부유사 발생 및 침강 조건은 기존 조사자료와 현장 퇴적물 특성을 반영하여 설정 - 계절별로 모델 실험을 실시하며 해수유동과 함께 모의기간 설정 - 적절한 경계조건 설정 및 모델 계수보정을 통해 관측자료(연속부유사 시계열 또는 부유사 평균농도 등)를 재현하는 검증과정 수행
	(라) 예측결과	○ 모델선정 근거, 모델의 특성, 적용사례, 모델구성(경계조건, 초기조건, 격자구성 등), 모델 보정 및 검증과정, 준 정상상태 도달여부, 검증결과 등을 분석·제시 ○ 해수유동모델 - 예측결과에 대한 계절별로 대·소조기, 창조·낙조 시 결과를 그림 및 표를 이용하여 제시 - 실험안별 조위 변화, 최강유속 변화 등을 제시 ○ 부유사확산모델 - 계절별, 층별 부유사의 확산농도, 확산 범위 및 거리 등 제시 - 발생원별 부유사 발생량 산정과정과 모델에서 부유사 입력조건 구성 과정 등 제시 - 부유사 확산 결과를 초과확산농도 1mg/L 기준으로 제시하며, 필요

		시 해역의 배경농도의 5%에 해당되는 농도에 따른 확산결과도 제시
	(마) 평가	○ 해양물리환경의 현황과 해역이용의 상황 등을 고려하여 예측평가하고 그 결과에 따라 마련하려는 환경보전조치를 고려하여 사업 실시에 따라 해양물리환경에 미치는 영향 평가 ○ 기본설계 대상지역 인근에 타 개발사업이 이루어지거나 예정되어 있는 경우 개별 및 누적효과 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양환경·환경영향조사 및 환경성평가 등에 관한 규정」 제9조 및 이 별표 공통사항 VII항에 따라 작성 ○ 사업 시행에 따른 해양물리 환경변화가 예상되는 경우 영향저감 및 관리대책을 수립·제시
2. 해양수질	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 해양수질(수온, 염분, pH, COD, TOC, DO, SPM, 대장균군수, 총질소, 총인, DIN, DIP, 규산규소, 투명도, Cr^{6+}, As, Cd, Pb, Zn, Cu, Fe, Mn, Hg, Ni, CN, 페놀, PCBs, 유기인 등)의 항목 중 사업으로 영향이 있을 것으로 예상되는 항목
	(나) 조사범위	○ 기본설계의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 해양환경 및 해양 동식물상 변화에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가(해수의 흐름 및 이동방향 등)를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	○ 현장조사는 최소 12개 조사정점에서 계절별로 조사를 수행하며, 조사 정점과 시기는 해양수질과 해양퇴적물의 비교분석이 가능하도록 통일 ○ 정점의 수심이 5m 이내의 경우 표층, 5~25m 이내의 경우 표층·저층, 수심 25m 이상의 경우 표층·중층·저층 조사 ○ 항목별 조사 및 분석방법은 「해양환경공정시험기준」에 근거 ○ 공사 시 퇴적물 준설에 따른 해양수질 오염 가능성 파악
	(라) 조사결과	○ 중금속과 유기화합물은 국제공인 표준물질을 이용한 자료의 정도관리 결과와 분석기기 및 분석 검출한계 제시 ○ 각 정점별, 조사항목별 분석결과를 이용하여 해양수질의 특성에 대해 상세히 기술 ○ 조사 해역에 대한 해양수질의 변화와 주요 요인을 분석하고, 그 결과를 영향 예측에 활용 ○ 부록에 분석기록지 첨부
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 현황조사 항목 중 사업 시행에 따른 영향이 예상되는 항목
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 해양환경 및 생태계 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시, 해체·교체 등 사업 전 과정을 포함
	(다) 방법	○ 조사된 현황자료를 이용하여 사업대상지역(직접영향지역), 간접영향지역 및 대조구(시험 효과를 비교하기 위해 설치하는 시험 구역)로 구분하여 사업 실시가 해양환경에 미치는 영향 파악 ○ 해상풍력단지 시공 및 운영계획 등을 기반으로 해양수질에 영향이 발생할 것으로 예상되는 시기에 대해 영향 예측 수행

		○ 오염물질 확산 모델 - 오염물질의 영향이 예상될 경우 오염물질의 확산 또는 층별 수질 변화에 대한 예측 실험 수행 - 계절별 모델 실험을 실시하며, 지역적 특성에 따라 모의기간 설정 - 오염부하량 산정 과정과 모델에서 오염부하량 입력 방법을 명확히 제시 - 사업대상지역의 수질변화 항목을 고려하여 실험 수행
	(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 해양환경에 미치는 영향 제시 ○ 예측항목별로 사업 시행에 따른 예측결과는 계절별로 제시
	(마) 평가	○ 해양환경물질의 현황과 해양이용의 상황 등을 고려하여 사업 시행에 따른 영향을 예측하고 그 결과에 따라 마련하려는 환경보전조치를 고려하여 사업 실시에 따라 해양환경에 미치는 영향 평가 ○ 오염원이 인접해 있거나 누적적으로 발생되어 왔거나 발생이 예상되는 경우 개별 및 누적효과 평가 ○ 과거 자료 등과의 비교를 통해 기본설계 대상지역 및 주변지역의 수질 환경변화를 평가하고 검증
	(3) 저감방안	○ 「해양환경·환경영향조사 및 환경성평가 등에 관한 규정」 제9조 및 이 별표 공통사항 VII항에 따라 작성
3. 해양퇴적물	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 해양퇴적물(입자 크기, 함수율, 강열감량, 산화발생황화물, COD, TOC, As, Cd, Pb, Zn, Cu, Hg, Al, Fe, Cr, Ni, Co, Mn, Li, CN, PCBs, PAHs, 유기인 등)의 항목 중 사업으로 영향이 있을 것으로 예상되는 항목
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 해양환경 및 해양 동식물상 변화에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가(해수의 흐름 및 퇴적상 등)를 수행하여 설정 ○ 해양수질 및 저서생태계 등 다른 항목의 결과와 비교 분석이 가능하도록 필요한 지점을 포함하여 조사범위 선정
	(다) 조사방법	○ 현장조사는 최소 12개 조사정점에서 계절별로 조사를 수행하며, 조사 정점과 시기는 해양수질과 퇴적물의 비교분석이 가능하도록 통일 ○ 표층 퇴적물 시료(상부 2cm)는 그랩 또는 박스코어를 이용하여 채취 하되, 표층이 교란되지 않도록 채취 ○ 항목별 조사 및 분석방법은 「해양환경공정시험기준」에 근거
	(라) 조사결과	○ 중금속과 유기화합물은 국제공인 표준물질을 이용한 자료의 정도관리 결과와 분석기기 및 분석 검출한계 제시 ○ 각 정점별, 조사항목별 분석결과를 이용하여 해양퇴적물의 특성에 대해 상세히 기술 ○ 조사 해역에 대한 해양퇴적물의 변화와 주요 요인을 분석하고, 그 결과를 영향 예측에 활용 ○ 해양퇴적물 오염정도를 해양환경기준과 비교하거나 입자 크기 지시자 원소(Li, Cs, Al, Fe등)와의 농도비를 이용하여 오염도 제시 ○ 부록에 분석기록지 첨부

	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 현황조사 항목 중 사업 시행에 따른 영향이 예상되는 항목
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 해양환경 및 생태계 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시, 해체·교체 등 사업 전 과정을 포함
	(다) 방법	○ 조사된 현황자료를 이용하여 기본설계 대상지역(직접영향지역), 간접영향지역 및 대조구(시험 효과를 비교하기 위해 설치하는 시험 구역)로 구분하여 사업 실시가 해양환경에 미치는 영향 파악
	(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 해양환경에 미치는 영향 제시 ○ 예측항목별로 사업 시행에 따른 예측결과를 계절별로 제시
	(마) 평가	○ 해양환경물질의 현황과 해양이용의 상황 등을 고려하여 사업 시행에 따른 영향을 예측하고 그 결과에 따라 마련하려는 환경보전조치를 고려하여 사업 실시에 따라 해양환경에 미치는 영향 평가 ○ 현장조사 및 예측결과를 통해 지역의 특성, 오염개선대책 및 해양퇴적물 오염정도 등을 고려하여 사업 시행에 따른 해양저서생태계에 미치는 영향에 대해 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양환경·환경영향조사 및 환경성평가 등에 관한 규정」 제9조 및 이 별표 공통사항 VII항에 따라 작성
4. 해양지형	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 수심측량 ○ 해저면영상 ○ 탄성파탐사(해저지층탐사) ○ 표층퇴적물 ○ 지진 ○ 해빈류관측(해안과 인접하고 연안침식 영향이 예상되는 경우) ○ 해안선조사(해안과 인접하고 연안침식 영향이 예상되는 경우)
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모, 해저케이블 경과지 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업행위가 해양지형 변화에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정 ○ 수심측량 및 해저면영상조사는 해상풍력기와 각각의 해상풍력기를 연결하는 해저케이블 경과지를 모두 포함하도록 조사범위를 선정 ○ 해저지층탐사는 구조물의 안정성을 판단할 수 있도록 해상풍력기 주변 및 해저케이블 매설 경로를 포함하도록 조사범위를 선정
	(다) 조사방법	○ 수심측량, 해저면영상조사, 탄성파탐사는 지형·지질의 특성을 고려하여 최소 1회 조사를 실시하고, 표층퇴적물 조사는 대상사업의 성격에 따라 조사 여부 결정 ○ 사업 시행에 따른 연안침식 등 해안선 변화가 예상되는 지역에 대하여 수심측량, 해안선조사, 표층퇴적물 조사는 계절별로 최소 1년간 수행 ○ 지진은 과거 지진 발생 추이를 통한 문헌조사를 기본으로 수행 ○ 수심측량 - 다중빔음향측심기(Multi-beam Echo Sounder)을 사용하여 수로측량업무규정에 따라 소해측량이 원칙

		- 다만, 저수심해역 및 암초, 어구 등 해상장애물로 다중빔음향측심기 사용이 어려운 구역은 단일빔음향측심기로 대체할 수 있음 - 해안선변화 등 연안침식이 우려되는 지역에 대하여 모래이동 한계 수심을 고려하여 계절별로 측량 수행 ○ 해저면영상조사 - 해저면영상조사는 측면주사음향탐지기(Side Scan Sonar)를 사용하여 사업대상지역을 모두 포함하도록(Full cover) 조사 수행 ○ 탄성과탐사 - 고주파 또는 저주파 지층탐사기를 이용하여 「수로측량 업무규정」에 따라 탄성과 탐사 실시 ○ 표층퇴적물 - 시료(상부 2cm)는 그랩 또는 박스코어를 이용하여 채취하되, 표층이 교란되지 않도록 채취 - 현장조사는 최소 12개 조사정점에서 계절별로 조사를 수행하며, 조사정점과 시기는 해양퇴적물과 비교분석이 가능하도록 통일 - 연안침식이 우려되는 지역에 대하여 육상부와 수심부에 정점을 설정하여 계절별로 시료 채취 ○ 해상 시추조사 - 피스톤 시추기를 이용하여 최소 2m 이상 채취하고 교란되지 않는 시추시료 획득 - 현장조사는 탄성과 자료 해석에 따라 모래층 깊이 및 모래 퇴적물의 골재 품위를 평가하기 위해 최소 12개 조사정점에서 1회 실시 ○ 해빈류관측 - 해빈류관측은 유속계 혹은 표류부표 등을 이용하여 관측 수행 - 현장조사는 계절별로 최소 3개 정점 이상, 6시간 이상 연속관측 ○ 해안선조사 - 기본 수준점에서 높이를 확인하여 오차 제거 후 GNSS 측량으로 해빈의 높이를 계절별 측정 - 측선의 설정은 해안선의 수직 방향, 측선 간격은 해안선의 특성 파악이 쉽도록 설정
	(라) 조사결과	○ 제도작성 및 표기방법 등 각종 사항은 「수로측량 업무규정」 및 이 규정 시행기준을 따름 ○ 수심측량 - 사업대상지역에 대해 해저지형도, 격자수심도, 경사도 분석 등 해저지형을 파악할 수 있는 결과를 제시하고 과거 자료가 존재할 경우 비교·분석 - 수심 및 해저지형도는 국제단위계(SI단위계)로 표시 - 수치모델의 수심 입력자료 및 검증자료 활용 - 해안선조사와 연계하여 결과 제시 ○ 해저면영상조사 - 취득된 자료는 하나의 영상으로 취합하는 모자이크(Mosaic)도를 작성하고 원시자료(Raw Data)와 함께 이상체(인공어초, 침선, 해양폐기물 등)를 분석하여 제시

		○ 탄성파탐사(해저지층탐사) - 해저지층구조의 파악이 쉽도록 음향 층서를 구분하여 지층단면도 제시 - 해저 표층퇴적물의 결과와 연계하여 객관적이고 사실에 기반한 분석 결과 제시 ○ 표층퇴적물/시추 - 입자 크기, 물성과 화학적 성상으로 구분하여 도표로 정리하고, 각각의 관련성을 검토하여 기술하며, 특이한 성상을 가진 경우에는 관련 자료를 이용하여 설명 ○ 지진 - 사업대상해역의 과거 지진 발생빈도, 위치, 강도 등에 대해 문헌조사 결과를 정리하여 제시 ○ 해빈류조사 - 해빈류의 유속, 유향을 제시 - 풍향, 풍속, 유향 및 유속 등의 자료와 연계분석을 통한 결과 제시 - 해안선조사 자료와 연계하여 계절별 해빈류 특성 제시 ○ 해안선조사 - 측선별 조사결과로 육상 시점에서의 거리 및 높이를 표로 정리하여 제시하고, 연속된 해안선(약최고고조면)을 추출하여 도시 - 해빈의 형태 및 해빈 폭을 파악하기 위한 단면도를 제시하고 사후 지형 변화 파악을 위한 자료로 활용 - 수심측량 결과와 연계하여 결과 제시 ○ 사업 시행 전 조사결과를 비교·검토의 편리를 위하여 표, 도표 및 도면으로 다음과 같이 정리 - 해저지질 이력을 분석하여 해저지형 유형을 도면화하여 작성하고, 특이 지형, 학술적 가치가 있는 지형, 보전 가치가 있는 지형에 대한 결과 정리 - 해저지형의 유형 및 단면 경사도를 작성하고 해저지질의 조사결과를 주요한 지점에 대하여 지질도, 지질단면도에 정리 - 해저퇴적물의 결과는 입자크기와 물성과 화학적 성상(性狀)으로 구분하여 도표로 정리하며, 각각의 관련성을 검토하여 기술하며, 특이한 성상을 가진 경우에는 관련자료를 이용하여 설명 - 그 밖의 조사자료를 정리 기술 - 수심 및 해저지형도는 국제단위계(SI단위계)로 표시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 사업대상지역의 침퇴적 현황을 재현하고 사업 시행에 따른 해안선 및 해저지형에 영향을 미칠 수 있는 퇴적물 거동을 예측하여 제시 - 해상풍력기 기초구조물 설치로 인한 대상해역의 침식·퇴적 변화 및 세굴 영향을 포함 ○ 사업 시행에 따른 연안침식 등 해안선 변화가 우려되는 사업일 경우 해안선변형실험을 수행하여 예측결과 제시
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 해양환경 및 생태계와 퇴적상 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역

		○ 시간적 범위 - 공사가 이루어지기 전 현재 상황에 대한 퇴적양상을 파악하고, 운영 중 상황을 장래 상황으로 설정하여 침식·퇴적 변화양상을 예측하는 실험을 수행 - 해체 시 상황(하부구조물 해체, 케이블 해체)을 장래 상황으로 설정하여 실험할 경우, 운영 중 상황을 현재 상황으로 설정하여 실험
	(다) 방법	○ 퇴적물이동실험 - 퇴적물이동실험에 사용되는 수치모형은 해수유동 실험에 적용한 것과 같아야 하며, 검증된 해수유동 결과 적용 - 해역의 퇴적물 이동 및 분포 특성을 고려하여 퇴적물 초기 및 경계조건을 설정하고, 필요시 파도에 의한 저면전단응력(변형력)의 변화를 추가 고려 - 적절한 경계조건 설정 및 모델 계수보정을 통해 관측자료(부유사농도, 지형변화 등)를 재현하는 검증과정 수행 - 시행 사업의 계획과 대상지역 외력 특성을 충분히 반영하여, 수치모형실험 실험안을 설정하여 실험 수행 - 계절별 모델 실험을 실시하며, 모델 수행은 대조기, 중조기 및 소조기 포함 30일 이상 모의기간 설정 ○ 해안선변형실험 - 해안선 변화 예측의 신뢰성 및 재현성이 입증되어 있고, 해안선 주변 구조물의 고려가 가능한 수치모형을 사용 - 기존 조사자료(항공사진, 계절별 해안선조사 및 수심측량결과, 해저질 조사, 파도관측 등)를 이용하여 해안선변화 경향을 파악 - 장기파도 산출자료나 파도관측자료 등을 이용하여 해안선 변화에 영향을 주는 대표적인 파도를 선정 - 관측자료(해저질, 해안선 측량 등)를 활용하여 유효입경, 평균 범(berm) 높이, 모래이동한계수심을 계산하여 실험에 적용 - 장기간의 해안선측량 성과 또는 항공사진자료 등을 활용하여 검증·보정을 수행
	(라) 예측결과	○ 모델선정 근거, 모델의 특성, 적용사례, 모델구성(경계조건, 초기조건, 격자구성 등), 모델 보정 및 검증과정, 준 정상상태 도달여부, 검증결과 등을 분석·제시 ○ 퇴적물이동실험 - 해저지형의 물리적 변화(침식·퇴적 정도)를 예측 기술 - 고정식 해상풍력기의 경우, 기초구조물 주변에 대한 침·퇴적 변화양상을 상세히 제시 ○ 해안선변형 실험 - 해안선의 변화(전진·후퇴)를 예측하여 제시 - 사업 시행 전·후 예측결과를 기반으로 침식 및 퇴적에 의한 해안선의 변화를 분석하여 제시
	(마) 평가	○ 해안 및 해저지형 변화가 주변 환경에 미칠 영향 평가 ○ 퇴적물 구성 변화가 수층 및 주변생태계에 미칠 영향 평가 ○ 기존 자료 및 문헌자료 등과의 비교를 통해 사업대상지역 및 주변지역

		의 지형 및 퇴적물 구성변화를 평가하고 검증 ○ 사업 시행에 따른 연안침식 등 해안선 변화가 예상되는 지역에 대하여 연안침식 가능성 및 영향 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양환경·환경영향조사 및 환경성평가 등에 관한 규정」 제9조 및 이 별표 공통사항 Ⅶ항에 따라 작성 ○ 사업 시행에 따른 해양저질의 급격한 환경변화 및 해양생태계의 변화가 예상될 경우 이를 예방할 수 있는 구간별, 단계적으로 사업이 시행되도록 하는 등의 저감방안 마련 ○ 사업 시행에 따른 해저지형, 지질 및 연안지형의 영향을 최소화 할 수 있는 공법을 적용하여 해저지형 변화를 최소화
5. 부 유(浮游) 생태계	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 식물플랑크톤 ○ 동물플랑크톤
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모, 해저케이블 경과지 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업행위가 해양환경 및 해양 동식물상에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가(해수의 흐름 및 이동방향 등)를 수행하여 설정 ○ 조사지점 선정 시 기본설계 대상지역(직접영향해역), 간접영향해역 및 대조구로 현장조사 정점들이 적절하게 구분될 수 있도록 선정
	(다) 조사방법	○ 현장조사는 대조구 포함 최소 12개 조사정점에서 계절별로 조사를 수행하며, 조사정점과 시기는 해양수질과 비교분석이 가능하도록 통일 ○ 식물플랑크톤 - 정점별 NET로 수직 채집한 시료에 대한 정성조사 - 수심 25m 이내의 경우 표·저층, 수심 25m 이상의 경우 표·중·저층을 채수하여 정량(1 리터 해수시료 대상) 조사 ○ 동물플랑크톤 - 채집통이 달린 원추형 네트(망구 60cm, 망목 200μm)를 사용하여 네트 링 입구 2/3 높이에 유량계(Flowmeter)를 부착하여 정량조사 실시 - 채집 후 유량계의 회전수를 확인하고 여과량을 계산하여 정량분석
	(라) 조사결과	○ 식물플랑크톤 - 수층별·분류군별·해역별 종조성, 현존량, 우점종, 종다양성, 염록소 분포를 분석하며, 분포에 영향을 미치는 환경요인(물리/화학/생물)과의 상호해석에 의한 식물플랑크톤 분포 및 출현을 지배하는 환경인자 도출 ○ 동물플랑크톤 - 분류군별·해역별 종조성, 현존량, 우점종 및 생태지수에 의한 군집구조 해석 실시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 사업 시행에 따른 동·식물플랑크톤의 영향범위 및 정도 예측
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 부유생태계 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시 및 해체·교체 시 검토
	(다) 방법	○ 조사된 현황자료를 이용하여 사업대상지역(직접영향지역), 간접영향

		지역 및 대조구로 구분하여 사업 시행에 따른 부유생태계에 미치는 영향 파악
	(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료, 문헌자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 부유생태계에 미치는 영향 제시
	(마) 평가	○ 과거 자료, 문헌자료 등과의 비교를 통해 사업대상지역 및 주변지역에서의 부유생태계 변화를 평가하고 검증 ○ 기본설계 공정별 해상풍력단지 및 주변해역에서의 부유생태계 변화를 예측하고 비교하여 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양환경·환경영향조사 및 환경성평가 등에 관한 규정」 제9조 및 이 별표 공통사항 VII항에 따라 작성 ○ 공사 시 발생하는 부유사 확산면적을 최소화 하기위한 저감방안 수립·제시
6. 저서(底棲) 생태계	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 조하대·연성조간대·경성조간대 대형저서동물 정량적 조사 ○ 해조류 및 해초류 정량적 조사, 해저영상촬영 ○ 법정 보호생물(해양보호생물, 천연기념물, 멸종위기 야생생물 등)
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모, 해저케이בל 경과지 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업행위가 저서생태계에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정 ○ 조간대 조사는 부유사 및 오염물질 확산 수치모형실험 결과를 바탕으로 (직간접)영향권 내에 조간대 부착생물의 서식 및 영향이 확인되는 경우에 실시 - 서·남해 및 제주의 경우, 간조 노출 정도에 따라 상-중-하부 총 3개 수직정점으로 구분하며, 조차가 작은 동해안의 경우에는 상-하부 총 2개의 수직 정점으로 구분 - 갯벌 내 케이בל 경과지를 중심으로 좌우 20m범위 내에 각각 1개씩의 정점을 반드시 포함하여 선정 ○ 조사정점은 기질별(연성 및 경성), 조위별(조하대 및 조간대)로 구분하며 각각 대조구 정점을 포함하여 다음 사항을 고려 - 사업 시행에 따라 저서생태계에 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상되는 해역(직접영향권) 및 주변지역(간접영향권) - 사업 시행에 따른 영향범위 밖의 해역(비영향권: 대조구) - 조하대 조사정점은 부유생태계 및 해양수질·퇴적물 조사 정점과 같게 설정 - 해초류 조사정점은 미리 평가된 군락지의 규모에 따라 정점 확대 가능
	(다) 조사방법	○ 현장조사는 계절별 실시하며, 조사정점과 시기는 해양수질 및 퇴적물과 비교분석이 가능하도록 통일 ○ 연성기질 조하대 - 현장조사는 대조구 3개 정점을 포함하는 최소 12개 조사정점에서 정량채집기로 2회 이상 채집하여 최종 채집면적이 0.2m ² 가 되도록 실시하며 망목 1mm 체를 사용하여 잔존물 분리 ○ 경성기질 조하대 - 현장조사는 대조구 2개 정점을 포함하는 최소 7개 조사정점을 선정하며, 수심에 따라 세부 수직 정점 구분 후 SCUBA diving을 통해

		유실방지장치가 부착된 수중방형구(50×50cm)내, 부착생물 전량 채집(2회 반복 채집) - 현장 수심이 20m 이상일 경우, 상(수심 3~5m)-중(수심 10~15m)-하(수심 20~30m)의 수직 정점을 구분 - 현장 수심이 20m 이내의 경우에는 상(수심 1~3m) -중(수심 5~10m)-하(수심 10~20m)의 수직 정점으로 구분 - 케이블(또는 해저 송전선로) 경과지의 경우, 수심 10m 이내의 저서서식지(경과지 중심으로 좌우 폭 각각 50m)를 조사해역으로 선정 ○ 경성기질 조간대 - 현장조사는 최소 7개 조사정점에서 방형구(50x50cm)로 2회 반복 채집하여 종 수준까지 동정(同定: 생물 분류학상의 소속이나 명칭을 바르게 정하는 일) 후 계수 및 생체량 측정 ○ 연성기질 조간대 - 현장조사는 최소 7개 조사정점에서 정량채집기(켄 또는 원형 코어)를 이용하여 2회 이상 반복 채집하여 최종 채집면적이 0.1㎡가 되도록 실시. 망목 1mm 체를 사용하여 잔존물을 분리한 후, 종 수준까지 동정 후 계수 및 생체량 측정 ○ 해초류 - 현장조사는 최소 5개 조사정점에서 SCUBA diving 또는 무인잠수정(ROV)을 통해 출현종을 동정하고, 분포 또는 서식양상 파악 - 밀도 측정을 위한 서식기질(연성 또는 경성기질)에 따라 적정도구를 선택할 수 있으며, 수중방형구(10x10cm, 25x25cm 또는 50x50cm)를 이용하여 서식 현황을 사진 촬영 후 반복 계수 - 해저케이블 경과지의 경우, 수심 10m 이내의 저서서식지(경과지 중심으로 좌우 폭 각각 50m)를 조사해역으로 선정 - 해저케이블 경과지 대상 해저영상촬영 실시 ○ 법정 보호생물의 경우 각 개별보호법에서의 지정현황 자료 조사 - 사전평가를 통해 해양보호생물 서식이 확인되는 경우, 해양보호생물의 정량적 확인이 가능하도록 단위면적(㎡)당 서식밀도 육안(맨눈) 확인 - 수중방형구(10x10cm, 25x25cm 또는 50x50cm)를 이용하여 서식 현황을 사진 촬영 후 반복 계수 - 해저케이블 경과지 대상 해저영상촬영 실시
	(라) 조사결과	○ 대형저서동물 - 종조성, 서식밀도, 생체량, 우점종, 종다양성, 정점 간 유사도를 파악하고 군집구조 해석 - 시간·공간적 결과를 비교하여 검토 - 오염도 또는 건강도지수를 이용하여 건강도 제시 ○ 해초류 - 종조성, 생체량, 우점종, 종다양성, 정점 간 유사도를 파악하고 군집구조를 시간·공간적으로 제시 ○ 해초류 - 종조성, 군락면적, 서식양상(군락형태의 단속 또는 연속 여부), 서식

		밀도를 파악하고 군집구조를 시·공간적으로 제시 ○ 법정 보호생물의 경우 분포현황과 지정범위 등에 대한 조사결과를 별도의 도표로 제시 - 종조성, 군락면적, 서식양상, 서식밀도를 파악하고 군집구조를 시간·공간적으로 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 사업 시행에 따른 저서생태계의 영향범위 및 정도 예측
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 저서생태계 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
	(다) 방법	○ 조사된 현황자료를 이용하여 기본설계 대상지역(직접영향지역), 간접 영향지역 및 대조구로 구분하여 사업 시행 시행에 따른 저서생태계에 미치는 영향 파악 ○ 법정 보호생물의 경우 서식특성 및 이동경로 등에 대한 전문적 검토결과에 대한 영향여부 조사·분석
	(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 저서생태계에 미치는 영향 제시 ○ 사업 시행에 따른 퇴적환경변화에 근거하여 저서생태계의 변동 예측 ○ 법정 보호생물의 서식지 및 생태적 변화 예측 ○ 기초구조물 및 송전선로 주변에 대한 저서생태계 변화양상을 예측·검토하여 제시
	(마) 평가	○ 과거 자료(사업 시행 전) 비교 및 해역 간 비교를 통해 사업 시행에 따른 저서생태계 변화 평가·검증 - 사업 시행에 따른 직접 영향권과 간접 영향권을 구분해서 입자크기 조성변화와 우점종변화 등을 고려한 저서생태계 회복 정도 평가 - 검증 결과에 따라 영향이 예상되는 경우 이에 대한 대책을 기술하고 최소화하는 방안 제시 ○ 법정 보호생물의 서식환경변화를 비롯한 생태적 영향 여부 및 정도 평가 ○ 기본설계 대상 구역 인근에 타 개발사업이 이루어지거나 예정되어 있는 경우 개별 및 누적효과 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양환경·환경영향조사 및 환경성평가 등에 관한 규정」 제9조 및 이 별표 공통사항 Ⅷ항에 따라 작성 ○ 기초구조물 설치로 인한 저서생태계 변화 또는 서식지 교란방지 대책 마련
7. 유영(遊泳) 생태계	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 어류 및 유영생물 ○ 어란 및 자치어 ○ 주요 어종의 산란·서식지 분포특성 자료 ○ 법정 보호생물(해양보호생물, 천연기념물, 멸종위기 야생생물 등)
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모, 해저케이블 경과지 및 해역의 특성 등을 감안하여 사업 행위가 유영생태계에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정 ○ 조사지점 선정 시 기본설계 대상구역(직접영향해역), 간접영향해역

		및 대조구로 현장조사 정점들이 적절하게 구분될 수 있도록 선정 (다) 조사방법 ○ 어류 및 유영생물 - 현장조사는 대조구 포함 최소 6개 조사정점에서 계절별로 조사를 수행하며, 조사정점과 시기는 해양수질과 비교분석이 가능하도록 통일 - 기본설계 대상구역에 서식하는 주요 어종의 산란·서식지 분포 특성 조사 - 트롤 또는 사업대상지역에서의 상용(常用)어구를 이용하여 유영생태계를 조사하며, 조사에 사용한 어구 및 조사 시간 [예. 트롤에인 면적, 상용어구 침지(浸漬)시간]] 작성 - 현장조사 불가능 시, 기존 조사/연구자료에 근거한 자료(출처 명기) 조사 - 기본설계 대상구역 및 주변지역의 부어류(표·중층어류)와 저어류(저서성어류)의 구분 및 산란·회유시기별 주요 어종의 회유 경로 등에 대해 문헌 등을 참고하여 제시 ○ 어란 및 자치어 - 현장조사는 대조구 3개 이상 정점을 포함 최소 12개 조사정점에서 계절별로 조사를 수행하며, 조사정점과 시기는 해양수질과 비교분석이 가능하도록 통일 - 채집통이 달린 RN80 네트(망구 80cm, 망목 300μm)를 사용하여 네트 링 입구 2/3 높이에 유량계(Flowmeter)를 부착하여 정량조사 실시 - 각 정점별로 수평채집을 실시하며, 채집 후 유량계의 회전수를 확인하고 여과량을 계산하여 정량분석 ○ 법정 보호생물의 경우 각 개별보호법에서의 지정현황 자료 조사
		(라) 조사결과 ○ 어류 및 유영생물 - 정성·정량적 군집구조 특성(예: 종조성, 개체수, 생체량, 우점종, 종다양성 지수, 유사도 분석 등) 제시 - 조사결과를 조사해역의 선행연구결과와 비교 제시하며, 본문 하단에 인용문헌 출처 명기 ○ 어란 및 자치어 - 종조성, 현존량, 우점종 및 생태지수에 의한 군집구조 해석 실시 - 형태적으로 분류가 어려운 어란 또는 자치어는 DNA를 추출하여 염기서열을 분석하고, DNA bank와 비교·분석하여 제시 ○ 법정 보호생물의 경우 분포현황과 지정범위 등에 대한 조사결과를 별도의 도표로 제시
		(2) 사업 시행에 따른 영향예측
		(가) 항목
		○ 사업 시행에 따른 유영생태계의 영향범위 및 정도 예측
		(나) 범위
		○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 유영생태계 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역
		○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시 및 해체·교체 시 구분에 따라 설정
		(다) 방법
		○ 조사된 현황자료를 이용하여 기본설계 대상구역(직접영향지역), 간접영향지역 및 대조구로 구분하여 사업 시행에 따른 유영생태계에 미치는 영향 파악

		○ 법정 보호생물의 경우 서식특성 및 이동경로 등에 대한 전문적 검토결과에 대한 영향여부 조사·분석
	(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 유영생태계에 미치는 영향 제시 ○ 법정 보호생물의 서식지 및 생태적 변화 예측
	(마) 평가	○ 사업 시행에 따른 주요 어류의 산란·서식지 및 어란·자치어 군집구조변이에 대한 영향 예측 기술의 적절성 평가 ○ 과거 자료 등과의 비교를 통해 기본설계 대상구역 및 주변에서의 유영생태계의 변화 등의 평가·검증 - 공사 전·공사 시·운영 시·해체 시에 해당하는 공정구분 별 기본설계 대상구역 및 주변해역에서의 유영생태계 변화를 평가 - 검증 결과에 따라 어업에 영향을 미칠 것으로 예상되는 경우 이에 대한 대책을 기술하고 최소화하는 방안 제시 ○ 법정 보호생물의 서식환경변화를 비롯한 생태적 영향여부 및 정도 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양환경·환경영향조사 및 환경성평가 등에 관한 규정」 제9조 및 이 별표 공동사항 Ⅷ항에 따라 작성 ○ 부유사 확산면적을 최소화하기 위하여 해상공사 주변에 수하식 및 자립식 수질오염방지막 설치·운영 계획 등을 제시 ○ 수중소음 및 전자기장 발생을 최소화하는 방안을 제시
8. 경관 및 빛공해	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 경관(입지여건 및 지형현황, 자연경관 관련 분포현황, 유형별 경관자원 현황) ○ 빛공해(일조시간, 가조시간, 일조율, 대상지 일대 빛공해 현황 등)
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 경관·빛 환경에 영향을 미친다고 예상되는 해역 또는 공간 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정 ○ 원활한 경관 및 빛환경 평가를 위해 운량이 적은 맑은 날을 선정
	(다) 조사방법	○ 조사는 현지조사를 기본으로 하며, 최소 10개 지점이상에서 연간 1회 이상 조사. 필요시 문헌조사 실시 ○ 조망구역과 평가시점을 설정하여 지역경관의 특성을 파악 - 평가시점: 이미 이용되고 있는 저명한 전망지와 관광객이 실제로 경관을 조망하는 지점뿐만 아니라 지역주민이 일상생활에서 익숙해져 있는 지점, 인구가 밀집한 지역이나 이동이 많은 곳 - 관찰자의 위치 및 관찰조건을 설정할 때 대표성과 보편성 유지 ○ 지도 분석 및 현황사진촬영 - 현황사진촬영 시 촬영위치, 촬영방향, 계절 및 초점거리 정보(35mm 카메라 기준) 기록 ○ 기본설계 대상구역 일대 경관 특성 및 관련 법정지구·보호구역 조사 - 문화재 지구, 해안경관지구, 법정관리 및 보호구역에 관련된 사항은 기본설계 대상구역 일대 경관관리 관련 조례안, 경관법, 경관계획수립지침을 고려하여 조망점을 선정 ○ 기본설계 대상구역 일대 빛환경 현황 조사 - 전 세계 빛공해 수준을 추정 가능한 인공위성영상 자료(VIIRS 센서 위성영상 등)를 기반하여 기본설계 대상구역 일대의 빛환경 현황을

		조사
	(라) 조사결과	○ 해상풍력 터빈 위치도, 조사지점, 경관 종합 현황도 등을 지도로 표시하여 제시 ○ 경관 - 현장조사를 통한 시각환경의 변화 분석 - 조망점별로 촬영된 사진정보 제시 - 기본설계 대상구역 관련 법정지구 및 보호구역 현황 제시 ○ 빛공해 - 기본설계 대상구역과 인접한 기상대의 일조현황을 분석하여 제시 - 기본설계 대상구역 일대 빛 환경 현황 제시 - 문헌조사를 통해 빛 환경 관련 법정지구 및 보호구역 현황 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 현황조사 항목 중 사업 시행에 따른 영향이 예상되는 항목 ○ 경관 - 사업 시행에 따른 경관 변화 예측 - 이용특성의 변화: 보전대상이 되는 조망점의 훼손에 따른 이용자수, 이용자의 속성, 이용형태 등의 변화 예측 ○ 빛공해 - 운영 시 항공장애표시등의 영향으로 빛공해 영향 및 그림자 깜빡임 영향
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업으로 인한 경관 및 빛환경 변화에 의해 영향을 받을 것으로 예상되는 공간 - 경관: 사업 시행에 따른 조망권에 영향을 미칠 수 있는 기본설계 대상구역 및 가시권 내 인접지역 - 빛공해: 사업 시행에 따른 공간이용이 영향을 받을 수 있는 해역 또는 공간 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시 - 연중 해가 가장 긴 하지와 그림자 길이가 가장 긴 동지 포함
	(다) 방법	○ 경관 - 가시권 분석과 주요 조망점의 경관 유형 등을 분석 - 주요 조망점별 경관시뮬레이션 및 사진합성으로 경관변화 예측 - 수치지형도를 이용한 공간통계분석 - 기본설계 대상구역 일대 가시권 분석 ○ 빛공해 - 수치표고모델을 이용한 공간통계분석 및 가시빈도 도출 - 공간통계분석을 통한 터빈 그림자영향 예상범위 도출 - 공간통계분석을 통한 발전단지 중심에서부터 떨어진 거리 도출 - 가시빈도, 그림자영향 예상범위, 발전단지 중심에서부터 떨어진 거리 결과 중첩을 통한 빛공해 영향 범위 선정 및 예측
	(라) 예측결과	○ 기본설계 대상구역을 포함한 공간적 조사범위 및 조사지점, 터빈의 위치를 표시한 도면 제시 ○ 경관

		- 경관에 미치는 계획안의 시각적 영향을 판단 - 지역경관의 특성 및 주요 조망점에서의 조망변화, 지역경관의 구성 요소, 주요 조망점의 분포조사 결과, 계획사업의 영향 제시 - 경관 변화에 따른 다른 해양이용 행위에 대한 영역 변화 제시 ○ 빛공해 - 기본설계 대상구역 인근에 빛공해 영향 정도를 파악하고 최종적으로 빛공해 영향 예측 지점을 선정 및 공간통계 분석을 통해 그림자 깜빡임 영향 파악 - 「항공장애 표시등과 항공장애 주간표지의 설치 및 관리기준」에 따라 기본설계 대상구역에 설치될 항공장애표시등을 예측하고 영향을 판단하여 그에 따른 저감방안을 마련하는 단계 진행 - 항공장애표시등의 설치 개수 및 조망시 형태 등을 그림으로 제시 - 기본설계 대상구역 일대 및 조사지점에서의 그림자 깜빡임 현상 노출 시간을 그림과 표로 제시
	(마) 평가	○ 개발사업이 입지하는 지역의 자연환경 및 경관의 변화는 해당 지역주민의 의견을 반영하여 평가 ○ 개발사업이 입지하는 지역의 빛공해의 영향으로 사업 및 인적 피해는 지역주민들의 의견을 반영하여 평가 - 빛공해 및 그림자 깜빡임 현상이 목격되는 지역과 토지이용 특성을 반영하여 빛환경 변화 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양환경·환경영향조사 및 환경성평가 등에 관한 규정」 제9조 및 이 별표 공통사항 VII항에 따라 작성 ○ 「해안경관 관리 가이드라인」을 참고하여, 경관 등급 및 유형에 따른 경관 변화 영향 저감방안 강구 ○ 해상풍력의 빛공해 및 그림자 깜빡임 현상으로 인한 피해 방지 방안 강구
9. 수 중 소 음 및 진 동	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 수중소음 및 진동 현황(배경소음)
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 시행에 따라 발생하는 소음이 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	○ 조사는 현지조사를 기본으로 하며, 필요시 문헌조사 실시 ○ 현장조사는 최소 10개 이상 정점에서 계절별로 조사를 수행하며, 수중소음 측정 장비를 이용하여 사업대상지역의 방향 및 떨어진 거리를 고려하여 조사 - 사업 시행 시 소음이 발생할 것으로 예상되는 정점(해상풍력단지 설치 예정지)으로부터 방향별(동, 서, 남, 북) 및 이격 거리별 배경소음을 측정 - 측정 가능 거리가 1km 이내일 경우 최대 측정 가능 거리를 기준으로 등간격으로 측정
	(라) 조사결과	○ 조사결과는 조사 정점별로 정리하여 기술하고 도표와 그림으로 제시 - 조사 정점별 측정된 수중 배경소음(dB)에 대한 전체음압레벨(OASPL, Overall Sound Pressure Level)을 표로 정리하여 제시 - 수중 배경소음 결과를 주파수 대역별로 분석(Octave-band,

		Contour map 등)하고 이를 도표 및 표로 정리하여 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 다른 평가 대상 항목 중 사업 시행에 따른 영향이 예상되는 항목 ○ 소음 및 진동이 인간 및 생태계에 미치는 영향을 포함
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 해양환경 및 생태계 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시 등 전 기간을 고려
	(다) 방법	○ 조사된 현황자료를 이용하여 기본설계 대상구역(직접영향지역), 간접영향지역 및 대조구로 구분하여 사업 실시가 환경과 생태계에 미치는 영향 파악 ○ 사업의 종류, 시기, 공법 및 발생원의 특성 등을 고려하여 적정 예측식, 적정 모델을 사용하거나 유사사례를 참조하는 방법 등 이용 - 대상 사업의 공사 시 및 운영 시로 구분하여 예측 수행 - 공사 시 및 운영 시 소음영향예측은 어류 등 유영생물이 반응하는 수중소음영향에 대한 예측모델 이용
	(라) 예측결과	○ 영향 예측 지점 및 거리별, 공정별로 현황조사 결과와 연계하여 분석하고 도표나 그림 등을 함께 제시
	(마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 사업 시행에 따른 수중소음의 환경영향 비교·평가
	(3) 저감방안	○ 「해양환경·환경영향조사 및 환경성평가 등에 관한 규정」 제9조 및 이 별표 공통사항 Ⅶ항에 따라 작성 ○ 공정에 따른 저소음 공사계획(저소음 항타기 등)과 수중소음 저감시설(쿠션블럭, 수중소음탐퍼 등)설치 및 관리 계획 수립 ○ 해양포유류 및 바다거북류, 어류 등의 공사구역 진입 차단을 위해 사전경고음 발생 등 ○ 운영 시 발생하는 하부구조물의 진동에 대한 저감계획 수립(저진동 재질 구조물 사용, 진동 흡수 완충재 장착 등)
10. 수 중 전 자 기 장	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 전자기장 현황(배경값)
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 시행에 따라 발생하는 전자기장이 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가(해저 송전선로 포설 방식, 포설 계획 및 최대 송전용량 등)를 수행하여 설정 ○ 사업 중 전자기장과 관련된 설계를 참고하고, 전자기장이 발생할 수 있는 물체의 특성 및 크기, 길이 등을 고려하여 해역의 생태적 중요도와 함께 고려하여 설정
	(다) 조사방법	○ 현장조사는 최소 10개 정점에서 계절별로 조사를 수행하며, 조사정점 선정 시 사업의 특성상 전자기장이 많이 발생할 것으로 예상되는 지점을 반드시 포함 ○ 해상풍력단지의 해상풍력기, 해저케이블로부터 가장 가까운 거리 및 해저케이블의 구조를 고려해 최대 발생이 예상되는 범위를 포함하여 전자기장 수준 측정 ○ 사전에 해상풍력 전력을 송전하는 형태(AC 또는 DC)를 확인하고 송

		전 형태에 따른 조사 실시
	(라) 조사결과	○ 측정 지점별 측정결과를 도표 등으로 정리하여 제시 ○ 모식도를 활용하여 해저 케이블 설치 현황과 전자기장 발생정도 및 확산 결과를 정리하여 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 전자기장
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 전자기장이 해양환경 및 생태계와 퇴적상 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 - 전자기장 예측범위는 전자기장이 배경수준으로 감소하는 해역까지 포함되도록 설정 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시 등 전 기간을 고려
	(다) 방법	○ 조사된 현황자료를 이용하여 기본설계 대상구역(직접영향지역), 간접영향지역 및 대조구로 구분하여 사업 실시가 환경과 생태계에 미치는 영향 파악 ○ 전자기장과 해저 케이블의 특성을 고려하여 전자기장의 확산 범위를 정확하게 예측할 수 있는 적절한 모델을 선정 ○ 정확한 예측을 위하여 중요한 계수에 대해서는 문헌연구 또는 실내 실험을 통해 계수값 도출
	(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 전자기장이 환경에 미치는 영향을 제시하고, 예측결과는 도표 및 표로 제시
	(마) 평가	○ 조사된 현황자료 및 과거 자료 등과의 비교를 통해 변화 등을 평가하고 검증 ○ 영향예측결과에 따른 전자기장의 확산을 축소하려는 저감조치를 감안하여 해양환경 및 생태계에 미치는 영향을 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양환경·환경영향조사 및 환경성평가 등에 관한 규정」 제9조 및 이 별표 공통사항 VIII항에 따라 작성 ○ 해상풍력기 및 해저케이블 운영 단계에서 발생할 수 있는 전자기장 영향을 최소화 할 수 있는 방지 대책 수립
11. 대기질 및 기상(氣象)	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 과거 10년 이상 관측한 다음의 국지기상자료를 조사하고 이를 분석·정리하여 제시 - 강우일수, 강수량, 습도, 기온, 기압, 돌풍, 바람장(풍향·풍속 등) - 태풍, 안개 발생일수 및 빈도 - 대기환경기준 항목(PM-10, PM-2.5, NO₂, SO₂, CO, O₃, Pb, 벤젠)
	(나) 조사범위	○ 기본설계 대상구역의 위치를 고려하여 대기질·기상변화가 발생할 것으로 예상되는 지역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	○ 기존의 국지기상관측자료에 대한 조사 실시 ○ 기상조건에 따른 선박운항 가능일수에 대해서는 선박입출항통제기관의 자료 참고 ○ 해상기상부표 등 주변 해역에서의 관측자료가 있을 경우 이를 최대한 활용 ○ 기상항목

		- 기본설계 대상구역 경계로부터 30km 내 기상관측소(AWS, ASOS) 및 해양기상부이 중 지역을 대표 할 수 있는 근접 3개 관측소 자료를 기준 자료로 활용 - 조사 범위 내에 국가 관측소(부표 포함)가 없는 경우 한국기상산업기술원 공인 장비를 이용하여 조사를 수행 - 대표지점 1개소에서 매일 자동 관측을 수행하며, 관측시간 간격은 1분 이하로 설정 - 태풍, 안개 발생 일수는 기존자료 또는 관련 자료를 참고 - 가용 풍황계측 자료 활용 ○ 대기질 항목 - 대기질의 경우 기본설계 대상구역 경계로부터 30km 내 대기오염측정소 중 지역을 대표할 수 있는 근접 3개 관측소 자료를 기준 자료로 활용 - 조사범위 내에 국가 관측소(부표 포함)가 없는 경우 각 조사위치별로 1일 이상 측정하도록 하며, 이때, 항목별 조사는 「대기오염공정시험기준」 조사방법을 따라야 한다. - 대기오염측정소 대표지점 1개소에서 계절별 1회 30일 이상 자동 관측 내용을 제시하며, 관측시간 간격은 1시간 이하로 설정. 단 해상풍력단지 운영과 관리를 위해 선박을 운용할 경우에는 관측시간 간격을 10분 이하로 설정
	(라) 조사결과	○ 기상변수, 대기질 조사항목을 계절별, 연간으로 정리하여 도표화 - 시계열 분석을 수행하여 1시간/일/월/계절별 풍향, 풍속 및 돌풍, PM-10, PM-2.5, NO₂, SO₂, CO, O₃, Pb, 벤젠 등의 변동을 제시 ○ 기본설계 대상구역의 태풍영향 빈도 및 피해에 대한 자료 작성 ○ 안개, 파도, 태풍 등의 영향으로 선박 운항이 불가능한 일수에 대한 분석자료 작성
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 사업 시행에 따른 바람장, 안개, 강수, 기온, 대기질 변화에 대한 영향 등의 예측 항목
	(나) 범위	○ 예측 범위는 사업의 규모 및 지역적 특성을 고려하여 영향이 미칠 것으로 예상되는 지역
	(다) 방법	○ 대상 사업의 계획 내용, 기존 문헌 및 유사사례를 참고, 이론식을 통한 정성적 예측 또는 통계적 방법론(회귀분석)을 이용하여 예측
	(라) 예측결과	○ 사업 시행에 따른 기상변수 및 대기질 변화 특성을 계절적 특성을 고려하여 기술 ○ 기상 및 대기질 변화에 따라 주변 지역에 미치는 영향 정도 기술 ○ 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 표나 그림 등을 함께 제시
	(마) 평가	○ 기상변화에 대한 평가는 해양이용현황, 산업활동상황 등을 고려하여 평가하고 그 결과에 따라 마련하려는 환경보전조치를 고려하여 사업 시행에 따른 영향 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양환경·환경영향조사 및 환경성평가 등에 관한 규정」 제9조 및 이 별표 공통사항 VII항에 따라 작성 ○ 사업수행 선박 이용시 대기 오염물 배출을 최소화하고, 대기질 변화가 심할 수 있는 시기의 관리 강화

12. 친환경적 자원순환	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 기본설계 대상구역에서 발생하는 폐기물의 종류 및 발생량 ○ 기본설계 대상구역 관할 지방자치단체의 폐기물 수집, 운반, 처리, 재활용시설 및 재활용 현황 ○ 폐기물처리시설 설치의무 대상사업 의무
	(나) 조사범위	○ 공간적 범위 - 기본설계 대상구역 및 폐기물 처리에 대한 관할 지방자치단체의 행정구역을 범위 및 사업의 시행에 따라 발생하는 폐기물이 지역의 생활환경에 영향을 미칠 것으로 예상되는 지역 ○ 시간적 범위 - 폐기물 발생량, 처리현황 등의 시간적 변동을 파악할 수 있는 기간을 고려하여 설정
	(다) 조사방법	○ 기존자료 조사를 위주로 하고 필요시 현지조사 수행
	(라) 조사결과	○ 문헌자료 및 현지조사 자료 - 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 사업의 시행에 따라 발생하는 폐기물의 종류와 발생량 ○ 폐기물 종류별 처리 및 재활용 계획의 적정성 ○ 관할 지방자치단체 폐기물처리시설의 규모 및 반입처리 가능성
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 현황조사 범위를 기준으로 하되, 필요 시 그 범위를 조정 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시, 해체 시
	(다) 방법	○ 사업 특성, 기본설계 대상구역 특성, 발생폐기물의 특성 등을 고려하여 적절한 원단위를 적용하거나 유사사례를 참고하여 예측
	(라) 예측결과	○ 조사항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시
	(마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 폐기물의 발생량 감소, 수집·운반·보관 등에 대한 대책, 재활용 및 자원화 등의 정부 폐기물 처리정책과의 적합성 등을 검토하여 사업시행으로 인한 친환경적 자원순환 영향을 평가
	(3) 저감방안	
	○ 「해양환경·환경영향조사 및 환경성평가 등에 관한 규정」 제9조 및 이 별표 공동사항 VII항에 따라 작성 ○ 저감방안 수립 시 고려 사항 - 예측·평가결과를 토대로 사업시행이 자원순환에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 최소화할 수 있도록 대상사업의 규모, 해당 지역의 특성 등을 고려(기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 계획 수립) - 폐기물 감량 및 재활용률 제고 등 국가 및 해당 지방자치단체의 폐기물 관리 시책을 적극 반영 - 재활용 등을 우선 검토하여 직매립을 최소화할 수 있는 폐기물 처리방안 수립 - 발생하는 폐기물의 종류와 성상에 따라 적절한 처리계획 수립 - 저감방안 수립 후 국가 및 해당 지방자치단체의 폐기물 관리 및 목표, 목표기준과의 부합여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책 강구	
13. 온실가스	(1) 현황	

	(가) 조사항목	○ 기본설계 대상구역 및 주변지역 온실가스 배출시설 및 에너지 이용시설 현황 ○ 온실가스 배출원단위 현황 ○ 온실가스 배출량 현황 ○ 온실가스 저장·흡수량 현황 ○ 온실가스 저감관련 법령 및 관련 계획 현황 ○ 온실가스 저감을 위한 환경보전대책(저장·흡수·감축 대책 등을 말한다)의 현황 ○ 온실가스 - 이산화탄소(CO₂), 메탄(CH₄), 아산화질소(N₂O), 수소불화탄소(HFCs), 과불화탄소(PFCs), 육불화황(SF₆) ※ 이산화탄소 외 항목의 온실가스 배출량은 지구온난화 지수(Global Warming Potential, GWPs)를 곱하여 CO₂ 양으로 환산하여 산정
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 온실가스 농도에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료(기상, 지형, 기존 발생원 등) 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	○ 조사는 기존자료 및 유사사례를 수집하여 분석, 정리 ○ 국가 및 지방자치단체 등에서 온실가스 감축 목표 설정 또는 감축계획 수립을 위해 적용한 조사방법 및 배출계수 ○ 온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침 등 국가 및 지방자치단체에서 정한 지침 ○ 공공기관 등에서 해당 기관과 관련된 온실가스 발생량 및 흡수량 조사와 관련한 분류체계, 조사방법 등을 활용
	(라) 조사결과	○ 각 항목별로 온실가스 발생량을 도표 및 표를 활용하여 정리·제시
(2) 사업 시행에 따른 영향예측		
	(가) 항목	○ 사업 시행에 따른 온실가스 배출시설, 에너지 발전·이용시설 등에서 배출되는 온실가스 발생량에 대한 영향 등의 예측 항목 - 에너지효율 및 신재생에너지 설치로 인한 감축·저감 효과 등을 고려하여 산정
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 온실가스 농도에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
	(다) 방법	○ 온실가스발생량과 흡수량·감축량을 공사단계와 운영단계로 구분하여 예측 - 국가 고유배출계수, 지방자치단체 온실가스 배출량 산정지침, IPCC(기후변화에 관한 정부간 협의체) 가이드라인 등에서 제시된 방법론 활용 ※ IPCC 제2차 평가보고서(IPCC, 1995) 지구온난화 지수

		영향을 미칠 수 있을 것으로 예측되는 해역 전체 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	○ 계절별로 해상 선박 조사, 해안 및 육상 조사 등 수행 ○ 계절별로 문헌조사, 다양성 및 분포 조사, 공간이용 조사, 번식지 조사 등 수행 ○ 문헌조사로 확인된 법정보호종, 집단번식지, 집단휴식지 등에 대해 현장조사 수행을 통한 검증 실시 ○ 법정 보호생물의 경우 각 개별보호법에서의 지정현황 자료를 검토하고 대상 구역 내 분포 조사
	(라) 조사결과	○ 해양성조류 - 조류종, 개체수, 밀도 현황, 시간·공간적 분포도, 번식집단의 위치, 번식 지표 등을 도표로 제시 ○ 법정 보호생물의 경우 지정범위와 분포 현황에 대한 조사결과를 종합하여 별도의 도표로 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 사업 시행에 따른 해양성조류의 영향범위 및 정도 예측 ○ 해양성조류 - 현장 조사 및 문헌자료를 통해 사업 시행에 따른 서식지 소실(燒失)·번식개체군 위협·충돌 위험 및 그 밖의 직간접적 위험(야간 조명에 의한 유인 등)의 정도 평가·예측
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 해양성조류에 영향을 미칠 수 있는 범위 ○ 시간적 범위 - 공사 전, 공사 중, 공사 후(운영·시행 중), 해체 시
	(다) 방법	○ 조사된 현황자료를 이용하여 사업 시행에 따른 해양성조류에 미치는 영향 파악 - 기본설계 대상구역의 시기별, 피해 항목별 영향과 예상 위험도 예측 - 출현 종별 주요 서식지와 보전 핵심지역 파악 ○ 법정 보호생물의 경우 서식특성 및 이동경로 등에 대한 전문적 검토결과에 대한 영향여부를 조사·분석
	(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 해양성조류에 미치는 영향 제시 ○ 기본설계 대상구역의 시기별, 피해 항목별 영향 예측, 예상 위험도 지도 작성 ○ 출현 종별 주요 서식지와 보전 핵심지역 제시 ○ 법정 보호생물의 서식지 및 생태적 변화 예측
	(마) 평가	○ 문헌자료와의 비교 등을 통해 기본설계 대상구역 및 주변지역에서의 해양성조류의 변화 평가·검증 ○ 해양성조류의 종별 영향 평가 ○ 법정 보호생물의 서식환경변화를 비롯한 생태적 영향여부 및 정도 평가 ○ 출현 종들의 보전 핵심지역 및 법정 보호생물의 주요 서식지와 기본설계 대상구역 간 떨어진 거리(조류밀도 분포도 결과와 중첩 여부 및 이격거리 등)를 검토하여 입지 적합성 평가 ○ 사업시행에 따른 서식지 소실 및 이용 변화와 번식 개체군 위협 등을

		중심으로, 조류 개체군 및 서식지 보전의 관점에서 기본설계 대상구역의 위험 정도를 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양환경·환경영향조사 및 환경성평가 등에 관한 규정」 제9조 및 이 별표 공통사항 VII항에 따라 작성 ○ 기본설계 대상구역 내 조류의 주요 이동 경로와 방향을 고려, 터빈의 구체적인 위치와 방향, 가동계획을 조정 등 ○ 터빈에 의한 직접적 충돌피해 저감을 위하여 터빈의 가시성을 높이는 저감 처리 적용 등
15. 해양 포유류 및 바다거북류	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 해양포유류(고래류, 기각류) 및 바다거북류 ○ 법정 보호생물(해양보호생물, 천연기념물, 멸종위기 야생생물 등)
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 해양포유류 및 바다거북류에 영향을 미친다고 예상되는 범위 ○ 조사구역은 기본설계 대상구역을 포함하며, 최외곽 경계로부터 최소 5km 이상이 되도록 설정 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	○ 선박 또는 항공기(유인 또는 무인)를 사용한 현장조사를 최소 1년간 연 4회 또는 계절별로 진행하고, 1회 조사 시 조사경로의 최소 70% 이상 관측 수행 ○ 현장조사시 해양포유류 및 바다거북류 발견에 영향을 줄 수 있는 기상 요인(날씨, 해무, 가시거리 등)와 해황(보퍼트풍력계급, 풍속 등) 자료 제시 ○ 종 식별, 개체수 확인을 위한 고화질 사진 촬영(200~400mm 망원렌즈 사용 권장) ○ 이중발견을 판단하기 위한 해양포유류 및 바다거북류의 이동방향 확인 ○ 법정 보호생물의 경우 각 개별보호법에서의 지정현황 자료를 검토하고 대상 구역 내 분포 조사
	(라) 조사결과	○ 조사 일자별, 경로별 기상요인 및 해황 자료를 표로 제시 ○ 계획된 조사구역(block) 및 조사경로(transect line)를 지도상에 제시 ○ 실제 운항한 조사경로(일자별 시작과 종료 지점 표시) 및 종류별 발견 위치 등을 지도상에 제시 ○ 조사 일자별 조사노력(조사거리), 종류, 관찰 횟수 및 개체수, 단위 노력(조사거리)당 관찰 횟수 및 개체수를 표로 제시 ○ 출현 빈도 또는 단위 노력당 관찰횟수를 격자지도로 표시 ○ 법정 보호생물의 경우 지정범위와 분포 현황에 대한 조사결과를 종합하여 별도의 도표로 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 사업 시행에 따른 해양포유류 및 바다거북류의 영향범위 및 정도 예측 ○ 현장 조사 및 문헌자료를 통해 얻은 공간분포자료를 기초로 하여 해당 생물이 건설·운영·해체 시 영향에 노출될 수 있는 정도 평가·예측
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따라 해양포유류 및 바다거북류에 영향을 미칠 수 있는 범위 - 기본설계 대상구역을 포함하고 기본설계 대상구역의 최외곽 경계로

		부터 최소 5km이상의 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 전, 공사 중, 공사 후(운영·시행 중), 해체 시
	(다) 방법	○ 조사된 현황자료를 이용하여 사업 시행에 따른 해양포유류 및 바다거북류에 미치는 영향 파악 - 기본설계 대상구역의 시기별, 피해 항목별 영향과 예상 위험도 예측 - 출현 종별 주요 서식지와 보전 핵심지역 파악 ○ 법정 보호생물의 경우 서식특성 및 이동경로 등에 대한 전문적 검토결과에 대한 영향여부를 조사·분석
	(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 해양포유류 및 바다거북류에 미치는 영향 제시 ○ 사업대상지역에서 소음에 의해 해양포유류 및 바다거북류가 받을 수 있는 영향의 예측결과를 정성적으로 기술 ○ 법정 보호생물의 서식지 및 생태적 변화 예측
	(마) 평가	○ 문헌자료와의 비교 등을 통해 기본설계 대상구역 및 주변지역에서의 해양포유류 및 바다거북류의 변화 평가·검증 ○ 해양포유류 및 바다거북류 종별 영향 평가 ○ 사업대상지역에서 소음에 의해 해양포유류 및 바다거북류가 받을 수 있는 영향을 종별로 척도로 평가 ○ 법정 보호생물의 서식환경변화를 비롯한 생태적 영향여부 및 정도 평가 ○ 출현 종들의 보전 핵심지역 및 법정 보호생물의 주요 서식지와 기본설계 대상구역 간 떨어진 거리를 검토하여 입지 적합성 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양환경·환경영향조사 및 환경성평가 등에 관한 규정」 제9조 및 이 별표 공통사항 VIII항에 따라 작성 ○ 공사 시 소음발생으로 인한 해양포유류 및 바다거북류에 미치는 영향을 줄이기 위한 소음방지막 설치 등 저감방안 수립·시행 ○ 공사 시 소음발생으로 인한 해양포유류 및 바다거북류 영향을 줄이기 위해 해양포유류 및 바다거북류의 접근을 방지 할 수 있는 음향경고장치 기술 등 적용 등
16. 인구	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 인구 현황 ○ 인구 구성 현황 ○ 인구 증감 현황 ○ 민감계층 밀집도 현황
	(나) 조사범위	○ 기본설계 대상구역과 밀접한 관계를 맺고 있는 지역 등 사업이 시행됨에 따라 인구변화 및 민감계층의 영향이 예상되는 해역 포함 ○ 조사범위는 사업의 종류·규모 등을 고려하여 산정
	(다) 조사방법	○ 조사는 문헌조사를 기본으로 하며, 필요시 현지조사 수행 - 문헌자료(통계연보 등)를 활용하여 현황 분석
	(라) 조사결과	○ 문헌자료 및 현지조사 자료 - 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 현황조사 항목 중 사업 시행에 따른 영향이 예상되는 항목

	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 해양환경 및 생태계 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
	(다) 방법	○ 사업 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 파악하기 위한 사항 고려 - 인구 변화 - 인구구성의 변화 - 민감계층의 밀집도 변화 등
	(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료 결과와 예측결과를 연계 및 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림, 지도 등으로 제시
	(마) 평가	○ 사업시행에 따른 인구변화 및 민감계층에 미치는 영향을 기본설계 대상구역 및 인근 해역의 전반적인 환경 특성을 고려하여 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양환경·환경영향조사 및 환경성평가 등에 관한 규정」 제9조 및 이 별표 공통사항 VII항에 따라 작성 ○ 조사결과를 토대로 인구에 대한 영향을 사전에 예방하거나, 회피 또는 최소화할 수 있도록 사업의 종류와 지역의 환경 특성 등을 고려하여 사업규모 조정, 토지이용 변화, 사업내용 조정 등을 포함한 저감방안 수립
17. 산업	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 인구고용(고용률, 산업별 취업인구) 및 산업(산업 구조, 규모, 생산액, 산업배치현황 등) ○ 해양레저·관광 및 관련 산업(산업 구조, 규모, 생산액, 사업체수, 종사자수, 매출액 등) ○ 수산업(어업종사자, 어업권, 어업형태 및 규모, 국가주요어업유산 등) ○ 탄소저감 효과
	(나) 조사범위	○ 공간적 범위 - 기본설계 대상구역 및 기본설계 대상구역과 밀접한 관계를 맺고 있는 주변 지역 및 해역을 대상으로 하되, 사업의 종류·규모 등을 고려하여 설정
	(다) 조사방법	○ 조사는 문헌조사를 기본으로 하며, 필요시 현지조사 수행 ○ 인구고용 - 문헌자료(통계연보 등)를 활용하여 현황 분석 ○ 해양레저·관광 및 관련 산업 - 문헌자료(통계연보 등)를 활용하여 현황 분석 - 주요 해양레저·관광 대상 지역에 대해 현장 조사 실시 ○ 수산업 - 국가·지방자치단체 통계와 수협 통계자료 활용 - 해당 수협 및 어촌계 등 방문 조사 ○ 탄소저감 효과 - 탄소발자국 계산기 등을 활용하여 탄소배출 및 저감량 산출
	(라) 조사결과	○ 문헌자료 및 현지조사 자료 - 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께

		제시 ○ 인구고용 - 인구 구성, 인구 증감, 고용률, 산업별 취업인구, 산업구조, 규모, 생산액, 산업배치현황 등 제시 ○ 해양레저·관광 및 관련 산업 - 낚시, 다이빙 포인트, 서핑 등의 이용 현황과 관련한 산업구조, 사업체수, 종사자수, 생산액 등 제시 ○ 수산업 - 어업권, 어선세력, 어업별 생산량, 국가주요어업유산, 어업별 취업인구, 산업구조, 규모, 생산액, 산업배치현황 등 제시 ○ 탄소저감 효과 - 사업 시행에 따라 발생된 탄소배출량을 계산하여 수치로 제시
(2) 사업 시행에 따른 영향예측		
(가) 항목		○ 사업 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 파악하기 위한 사항 고려 - 산업구조의 변화 - 관련 사업의 변화 - 소득 변화 - 기본설계 대상구역의 환경가치, 개발사업 시행 시 발생비용(개발비용 및 환경저감시설비용, 오염피해비용)과 발생 편익 등
(나) 범위		○ 공간적 범위 - 조사범위를 기준으로 하되, 사회적 여건 등을 고려하여 사업 시행에 따른 변화가 예상되는 지역(필요시 범위 확대) ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
(다) 방법		○ 사업의 특성, 기본설계 대상구역의 환경적 특성 등을 고려한 유사사례 인용 및 해석 - 이론식에 의한 방법, 유사사례의 인용, 해석 등에 의해 실시 - 해양환경의 변화와 예측(수치모형실험의 결과 등) 결과에 근거하여 변화 예측·분석 - 선박 통항의 경우 국가계획(해양공간계획 등)에 포함된 자료 활용
(라) 예측결과		○ 조사된 현황자료 결과와 예측결과를 연계 및 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림, 지도 등으로 제시 ○ 인구, 고용 및 산업 - 장래의 산업별(1차, 2차, 3차) 구조변화, 생산량변화, 고용변화, 취업인구유입 등을 예측, 제시 - 사업 시행에 따른 발생비용과 편익을 기본설계 대상구역의 환경가치를 포함하여 예측·제시 ○ 해양레저·관광 및 관련 산업 - 사업 시행에 따른 낚시, 다이빙 포인트, 서핑 등의 이용 현황과 관련한 산업구조, 사업체수, 종사자수, 생산액 등의 변화를 예측하여 제시 ○ 수산업 - 사업 시행에 따른 수산업의 변화를 예측하여 제시 - 지역특유의 전통산업(국가주요어업유산 등)이 존재하는 경우 그 동

		향에 대해서 분석하고, 사업 시행으로 전업·폐업이 생길 수 있는 대상 업종, 취업자수 등에 대해서도 기술 ○ 탄소저감 효과 - 시설물 공사 및 운영단계에서 발생 또는 저감된 탄소량 계산
	(마) 평가	○ 사업시행이 산업에 미치는 영향을 기본설계 대상구역 및 인근 해역의 전반적인 환경 특성을 고려하여, 사업 시행에 따른 긍정적 또는 부정적 영향 및 효과를 중심으로 평가 - 정량적 평가를 우선으로 하되, 어려운 경우 정성 평가를 통해 보완 ○ 고용 및 산업 - 사업 시행에 따른 고용 및 산업의 영향 여부 및 정도 평가 - 사업 시행에 따른 발생비용과 편익(환경가치 포함) 분석 결과, 편익이 낮은 경우 이를 상쇄할 만한 사업 시행의 타당성 제시 ○ 해양레저·관광 및 관련 산업 - 사업 시행에 따른 관광 및 관련 산업 영향 여부 및 정도 평가 ○ 수산업 - 사업 시행에 따른 수산업 영향 여부 및 정도 평가 ○ 탄소저감 효과 - 사업 시행에 따라 발생한 탄소와 저감된 탄소량의 정량적 정도
	(3) 저감방안	○ 「해양환경·환경영향조사 및 환경성평가 등에 관한 규정」 제9조 및 이 별표 공통사항 VII항에 따라 작성 - 조사결과를 토대로 산업에 미치는 영향을 사전에 예방하거나, 회피 또는 최소화할 수 있도록 사업의 종류와 지역의 환경 특성 등을 고려하여 사업규모 조정, 토지이용 변화, 사업내용 조정 등을 포함한 저감 방안 수립

환경영향조사서 작성 방법(제12조 관련)

□ 공통사항

항 목	기재사항	작 성 방 법
I. 요약문	1. 사업의 내용	○ 사업의 추진근거, 목적, 필요성 및 사업의 주요내용을 알기 쉽게 간략히 요약하여 기재한다. ○ 기본설계(안) 및 환경영향조사 결과를 쉽게 이해할 수 있도록 도면, 표, 그림 등을 활용하여 작성한다.
	2. 지역 개황	○ 기본설계 대상 지역 및 주변지역의 지역개황과 환경개황을 간략하게 제시한다.
	3. 환경에 미칠 주요영향	○ 사업계획의 시행으로 예상되는 주요 환경영향과 환경이슈를 요약하여 기재한다.
	4. 환경보전 목표	○ 평가 분야별 또는 항목별 환경보전목표를 설정하고, 그 내용을 요약·제시한다.
	5. 환경영향 저감방안 등	○ 사업계획의 시행에 따른 영향권(평가대상지역을 말한다) 중심으로 환경현황·영향예측·저감방안을 논리적으로 일관성 있게 요약·제시한다.
	6. 대안	○ 기본설계 대상 지역 위치, 사업 규모, 사업 시기, 토지이용계획 등의 사업 계획에 대한 대안을 설정하고, 그에 대한 분석·평가 및 최종안 선정 결과와 그 선정 사유를 요약·제시한다.
	7. 결론	○ 사업계획의 평가항목별 환경영향조사 결과를 바탕으로 종합평가 결과를 정량적·정성적으로 요약하여 기재한다.
II. 기본설계의 개요	1. 기본설계의 배경 및 목적	○ 기본설계의 배경 및 목적, 필요성 등을 기술한다.
	2. 환경영향조사 실시 근거 등	○ 기본설계의 범위, 환경영향조사의 실시 근거를 기술한다. ○ 환경영향조사 실시 기간 및 조사서 작성 비용을 기재한다.
	3. 기본설계의 추진 경위	○ 환경영향조사시까지 그 간 추진경위를 기술하고 각 절차별로 추진일정과 주요내용을 기술한다.(환경영향조사 실시기간 포함) ○ 기본설계 수립·확정 후부터 최종 운영관리 단계까지의 관계법에 따른 인허가 절차, 향후 추진계획 등을 간략히 작성한다.
	4. 기본설계 내용	
	가) 명칭	○ 기본설계의 명칭을 기술한다.
	나) 위치(소재지)	○ 기본설계 대상 지역 및 영향권을 명확히 파악할 수 있도록 위·경도(도·분·초단위) 및 거리를 지도에 명확히 표시하여 제시한다.(1:25,000 또는 1:50,000)
	다) 면적	○ 기본설계의 면적을 기술한다.
	라) 기본설계수립자	○ 기본설계수립자에 대한 정보를 기술한다.
	마) 기본설계내용	○ 사업기간, 소요예산, 규모(용량 등), 기대효과 등을 알기 쉽게 기술한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
III. 환경영향 조사 대상지역의 설정		○ 사업시행으로 인해 환경영향이 미칠 것으로 예상되는 지역을 유사사례 분석 또는 과학적으로 예측·분석하여 환경영향조사 대상지역을 설정하고, 그 내용을 도면으로 표시하여 함께 제시한다. ○ 환경영향조사 대상지역 설정범위의 근거 및 사유를 제시한다.
IV. 지역 개황		○ 지역개황은 환경영향조사 대상지역과 그 주변지역으로 구분하여 조사하되, 환경영향조사 대상지역을 중심으로 기술한다. ○ 해당 사업지역의 지역적 특성과 환경적 특성을 파악할 수 있도록 제4조제2항 각호의 내용을 국가 데이터베이스 또는 공간정보, 문헌자료 등을 통해 조사하고, 필요한 경우 현장 조사를 통해 작성한다. ○ 지역개황 조사결과 주요 내용을 도면에 종합적으로 표시하여 작성하고, 그 내용을 표로 작성하거나 간략히 기술한다. ○ 지역개황을 조사할 때에는 해당 사업의 시행에 따른 예상되는 환경이슈 등을 조사하여 정리·제시한다.
V. 조사항목·범위·방법 등의 내용	1. 환경영향요소 추출	○ 환경영향조사 및 예측을 실시함에 있어 기본설계 내용에 따른 사업시행 모든 단계에 걸쳐서 환경에 영향을 미칠 것으로 예상되는 환경영향요인을 추출하되 기본설계 대상지역 뿐만 아니라 인접 영향권을 포함하여 장·단기적인 환경요소 중 중요한 요소를 추출한다.
	2. 평가항목의 설정	○ 환경영향조사에 대한 평가항목의 결정결과 및 그 사유를 표로 간략하게 작성한다.
	3. 평가범위·방법의 설정	○ 평가항목별 현황조사 및 영향예측 등에 관한 범위·방법(지점, 시기, 횟수 등)의 결과 및 그 사유 등을 표에 요약하여 작성한다.
	4. 환경영향요소와 평가항목간 행렬식 대조표	○ 환경영향요소와 평가항목 간의 관계를 비교·평가한 결과를 이해하기 쉽도록 횡축에 환경영향요소를, 종축에 평가항목을 기입하여 개발행위 또는 이용행위 등이 환경에 어떠한 영향을 미치는가를 상호대조할 수 있도록 한다. 이 때 각 상호작용의 평가는 영향 또는 관련성의 크기를 부호 또는 숫자 등을 이용하여 행렬식 대조표를 작성한다.
VI. 환경보전 목표의 설정		○ 제6조제1항 따라 평가 분야별 또는 항목별로 정량적·정성적으로 환경보전목표를 설정하여 제시한다. ○ 환경보전목표는 현재의 과학과 기술로 달성 가능해야 하고, 경제적으로도 수용 가능하여야 한다. ○ 설정한 환경보전목표의 타당성을 분석하고, 그 결과를 제시한다.
VII. 환경현황 조사, 영향 예측·분석, 저감방안		○ 다음 사항을 고려하여 평가항목별 환경현황 조사, 영향분석·평가 등의 결과를 제시하고, 각각의 평가항목별로 상호 연계된 저감방안을 마련한다. ○ 평가항목으로 설정하지 아니한 항목으로서 다른 항목의 평가에 필요한 현황조사를 하거나, 환경에 미치는 영향은 경미하지만 영향을 최소화하기 위한 저감대책이 필요한 경우에는 그 내용을 간략하게 기술한다.
	1. 환경현황조사	○ 기본설계 대상지역과 사업시행에 따라 영향을 받을 지역의 환경(자

항 목	기재사항	작성 방법
		연생태환경, 대기환경, 수환경, 토지환경, 생활환경 및 사회·경제환경)을 조사·분석하여 기술하되, 지도, 사진 및 도표 등을 적절히 사용한다. ○ 사업 시행에 따라 현저하게 영향을 받을 분야에 중점을 두어 기술하고, 필요하지 않은 자료의 나열은 피한다. ○ 각 항목별로 현황조사 일시, 지점, 분석방법 등을 제시한다. ○ 지역개황조사 및 각 항목별 현황조사 내용 중 다른 항목의 평가에 필요한 조사내용이 있는 경우에는 상호 연계하여 영향예측 및 평가에 활용한다.
	2. 환경에 미치는 영향 예측·분석	○ 사업시행으로 인하여 환경 및 인체에 미칠 모든 영향을 현 시점의 환경과 해당 사업이 시행되지 않을 경우의 미래 환경에 비추어 과학적인 방법으로 예측·평가하여 기술하되 예측결과는 체계적이고 종합적인 방법으로 표현한다. ○ 사업이 환경에 미칠 영향의 발생가능성, 정도, 시기 및 지역과 각 영향의 중요성을 기술한다. 특히, 간접적 영향과 장기적 영향에 대하여도 환경영향요소별로 기술하도록 한다. ○ 환경에 미칠 영향을 사전에 예측할 수 없는 경우에는 그 내용 및 사유를 명시하여야 하며, 이에 불구하고 사업이 시행될 경우의 환경상 위험부담 및 대책을 기술하여야 한다. ○ 환경에 미칠 영향은 공사 시와 운영 시로 구분하여 예측 평가한다.
	3. 부정적 영향의 저감방안	○ 저감방안은 현황조사와 영향의 예측·평가 결과 등의 내용을 토대로 합리적이고 구체적으로 수립하되, 기술적·경제적 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 저감방안은 사업의 특성 및 지역의 환경적 특성을 고려하되, 환경보전목표와 부합되고, 환경에 미치는 영향을 제거 또는 최소화할 수 있는 저감방안을 수립한다. - 환경에 미치는 영향이 큰 저감방안은 2개 이상의 대안을 설정하고, 장·단점을 비교·분석하여 최종 저감방안을 선정하며, 그 선정 사유를 제시한다. - 환경영향의 저감방안을 환경영향요소별로 정리하고, 그 효과, 안전, 기술, 비용 등에 대한 가능성을 검토하고, 최선의 저감방안을 도표 등을 이용하여 기술·제시한다. - 환경적으로 민감하거나 사회·경제적 가치가 있는 지역은 특히 그 저감대책의 수립에 유의하여야 한다. 법령으로 지정된 중요지(구)역은 보전가치가 있는 대상이므로 동 지역과 인근지역에 사업입지를 억제하고, 불가피한 경우 충분한 저감대책을 수립·제시한다. - 영향의 저감방안 시행이 사업지역 관할 지방자치단체 또는 관련 국가기관 등 타 기관의 소관에 속하는 것일 때에는 해당 기관과 협의한 후 근거 서류를 첨부하거나, 그 이행을 위한 구체적인 조치계획을 제시하여야 한다. ○ 저감방안을 마련한 후 저감효과 분석, 환경보전목표와 부합 여부를 평가하고, 미흡할 경우에는 추가적인 저감방안을 마련토록 한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
VIII. 대안설정 및 평가	1. 대안의 설정	○ 대안은 사업에 적용 가능한 대안과 제외 대안을 설정하여 제시하고, 각각의 대안 설정 사유 및 제외 사유를 제시한다. - 대안은 사업의 성격 및 내용, 평가대상지역의 환경적 특성 및 예상되는 환경이슈, 유사사례 등을 종합적으로 고려하여 설정한다. - 대안은 사업의 규모(면적, 길이, 용량 등) 사업지구 경계조정, 사업시기, 토지이용계획 등 환경영향이 큰 저감방안 위주로 설정하고, 각 대안의 시나리오 구성안을 설정하고 그 사유를 제시한다.
	2. 대안의 분석·평가	○ 각 대안의 종류별로 환경성, 사회·경제성, 기술적 실현 가능성 등을 종합적으로 고려하고, 아래의 대안평가 기법을 활용하여 각 대안의 장·단점을 분석·평가한다. - 전문가 의견·자문, 설문조사, 브레인스토밍 등 정성적 기법 - 편익-비용분석, 네트워크분석, 모델링, 환경용량 분석, 평점모형, 계층적 분석(AHP) 등 정량적 기법
	3. 평가결과	○ 대안 평가 결과를 정량적 또는 정성적으로 최종 기술하고, 표나 그림 등을 활용하여 알기 쉽게 작성한다. ○ 선정된 대안의 실행으로 예상되는 환경영향이 있는 경우 이에 대한 저감방안 수립내용을 제시한다.
IX. 종합평가 및 결론		○ 각각의 평가항목에 대한 개별적인 평가를 실시하고, 개별적인 평가에 따른 영향정도가 종합적으로 어느 정도인가를 종합해석 기법 등을 이용하여 가능한 한 정량적으로 나타내되, 종합해석 기법 등을 이용하여 정량적인 평가가 곤란한 경우에는 정성적인 내용으로 개별적인 영향정도를 기술한 후 결론을 내린다.
X. 부록	1. 평가대행자등의 인적사항	○ 평가대행자를 기재한다.(지정일자, 지정기관, 지정번호 등 포함) ○ 평가대행 업무 중 일부를 재대행한 경우 대행받은 자의 인적 사항 및 대행 내용, 재대행승인신청서를 기재한다. ○ 평가에 참여한 자의 인적사항(소속, 직책, 성명, 전공분야 등)을 평가항목별 및 참여내용별로 세분하여 구체적으로 기재한다.
	2. 사업관련 상위 계획 및 관계법령	○ 사업을 시행함에 있어서 관련되는 다른 사업계획과 국가 또는 지방자치단체에서 정책적으로 추진하고 있는 상위 계획 및 관계법령을 간략히 언급하고, 대상사업지역 주변에 계획하고 있는 사업 또는 정책 등을 조사하여 사업별로 그 내용 및 본 사업과의 연관성을 기술한다.
	3. 주요 사업계획 조정·변경 이력	○ 당해 사업의 추진과정에서 아래와 같은 주요 사업계획의 조정·변경 이력을 간략히 표로 정리하여 제시한다. - 사업의 규모(면적, 길이, 용량 등) - 환경보전목표 - 토지이용계획(녹지율 등을 포함한다) - 원형보전 규모(면적) - 환경기초시설
	4. 용어해설	○ 일반인이 이해하기 어려운 용어에 대하여 알기 쉽게 해설을 붙인다.
	5. 평가서 작성 인용	○ 인용하였거나 참고한 문헌을 기재한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
	문서 및 참고자료	○ 환경현황조사, 환경영향예측 등 본문의 내용을 보다 상세히 설명하기 위한 조사과정, 예측과정의 자료 등을 수록한다. - 평가항목별 환경현황조사를 위해 현지조사를 실시한 경우 조사일별로 GPS 등을 활용하여 현지조사를 실시한 구체적인 경로 또는 지점 등을 지도 등에 표시하여 수록한다.
	6. 그 밖에 사항	○ 기본설계(안)의 해당 예비지구에 대한 관련 내용을 기술한다. ○ 조사서의 작성을 대행하게 한 때에는 분리 계약 여부를 증명하는 서류 사본을 부록에 수록할 수 있다.

□ 평가항목별 작성 방법

항 목	기재사항	작 성 방 법
1. 자연생태환경 분야		
	가. 동·식물상	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 사업의 규모 및 평가대상지역의 환경적 특성을 반영하여 동·식물과 생태계의 현황을 파악할 수 있도록 아래의 사항을 고려하여 선정하며, 분류군별 현황과 생태환경, 보호가치가 있는 주요종이나 개체, 생태계의 자연성, 생태계 교란생물 등을 조사한다. - 식물상 · 관속식물 · 대상지역의 식물구계 및 식물군계 · 식물군락 및 식생보전등급 현황 - 육상동물상 · 포유류 · 조류 · 양서류 · 파충류 · 육상곤충류 - 육수생물상 · 어류 · 저서성 대형 무척추동물 · 플랑크톤 및 부착조류(필요시 조사) - 생태·자연도 및 생태계 현황 · 사업지구 생태자연도 권역·지역별 현황(면적 및 구성비), 광역생태계 현황, 생태계다양성, 생물서식지 현황 및 특성, 서식지 다양성, 서식지간 연결성 - 기타 생물다양성의 확보 및 자연환경의 체계적 보전을 위해 필요한 항목

항 목	기재사항	작 성 방 법
	나) 조사범위	○ 조사의 공간적 범위는 사업의 규모 및 조사지역의 동·식물과 생태계 특성 등을 고려하여 사업 시행에 따라 영향을 미칠 수 있는 범위로 한다. - 조사범위는 동·식물의 분포와 서식·생육환경을 파악할 수 있도록 선정하며 영향이 예상되는 곳을 포함한다. - 문헌조사에 의해 주요종 서식이 이미 확인된 지역이 인근에 포함될 경우 기본조사범위 외에 확장하여 조사한다. - 사업대상 지역 외의 지역에 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우에는 해당 지역을 포함한다. ※ “대체 서식지 및 습지 등”이란 해당 사업으로 인해 훼손되거나 영향을 받을 것으로 예상되는 동·식물의 서식지 및 습지 등을 보상하기 위하여 사업 대상지역 또는 주변 지역에 원래의 서식지 및 습지 등과 동일하거나 유사한 수준으로 창출, 향상 또는 복원이 시행되는 지역을 말한다. ○ 조사의 시간적 범위(조사 시기, 횟수)는 동·식물의 출현, 주요종의 생태 특성을 고려하여 계절별 특성 변화를 파악할 수 있도록 설정한다.
	다) 조사방법	○ 사업의 규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 고려하여 자연환경조사방법 등 기후에너지환경부 등에서 정한 조사 방법에 따라 조사항목별로 현지 조사(탐문조사 포함) 및 문헌조사(광역조사 포함)를 실시한다. ○ 현지조사는 사전에 실시한 탐문조사 및 문헌조사 결과를 토대로 조사 지점·시기·방법 등에 관한 조사계획을 수립하여 실시한다. ○ 문헌조사는 1) 기후에너지환경부, 지방자치단체, 국립환경과학원, 국립생물자원관, 국립공원공단, 국립생태원 등 정부 및 공공기관의 조사자료 2) 인근 지역의 전략환경영향평가서, 환경영향평가서, 소규모 환경영향평가서, 사후환경성영향조사서(환경영향평가 정보지원 시스템에서 제공되어 지는 것에 한한다) 3) 분류군별 대표적인 전문학술지, 관련기관 홈페이지 등을 대상으로 실시하되, 최소한 다음의 표에서 제시한 자료를 포함시켜야 한다. - 조사범위는 가장 최신 자료를 포함하여 최근 3년 이내의 자료의 내용으로 하되, 자연환경상 민감한 지역에서 시행하는 사업 등 심도 있는 조사가 필요한 경우에는 그 이전의 자료를 포함한다. - 조사지역은 평가대상지역을 중심으로 하고, 평가대상지역 인근에 법정 보호종의 서식, 철새 도래지 등이 있는 경우에는 해당 지역을 포함한다.

<분류군별로 최소한 참조해야 할 문헌 목록>

대분류	소분류	보고서 제목	기관명
식물상	식물/식생	한국식물분류학회지	www.pltaxa.or.kr
동물상	포유류	한국동물분류학회지	www.kssz.or.kr
		야생동물 개체군의 생태학적 특성 연구	국립생물자원관
	조류 (鳥類)	겨울철 조류 동시센서스	국립생물자원관 species.nibr.go.kr/bird

항 목	기재사항	작 성 방 법																																		
		<table><tr><th>대분류</th><th>소분류</th><th>보고서 제목</th><th>기관명</th></tr><tr><td></td><td></td><td>철새 이동경로 및 이동성 조류 보호관리방안 연구</td><td>국립생물자원관</td></tr><tr><td>생태계</td><td>주요종의 서식지</td><td>한국환경생태학회지</td><td>www.enveco.org</td></tr><tr><td rowspan="8">공통</td><td rowspan="3"></td><td>전국자연환경조사 보고서</td><td>기후에너지환경부</td></tr><tr><td>전국내륙습지조사 보고서</td><td>기후에너지환경부</td></tr><tr><td>전국 해안사구, 하구역 조사보고서</td><td>기후에너지환경부</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td>수생태계 건강성평가 보고서</td><td>기후에너지환경부</td></tr><tr><td>전국 무인도서 자연환경조사보고서</td><td>기후에너지환경부</td></tr><tr><td>습지보호지역정밀 조사보고서</td><td>기후에너지환경부</td></tr><tr><td>국립공원자원 모니터링보고서</td><td>국립공원공단</td></tr><tr><td>천연기념물 모니터링 보고서</td><td>국가유산청</td></tr></table>				대분류	소분류	보고서 제목	기관명			철새 이동경로 및 이동성 조류 보호관리방안 연구	국립생물자원관	생태계	주요종의 서식지	한국환경생태학회지	www.enveco.org	공통		전국자연환경조사 보고서	기후에너지환경부	전국내륙습지조사 보고서	기후에너지환경부	전국 해안사구, 하구역 조사보고서	기후에너지환경부		수생태계 건강성평가 보고서	기후에너지환경부	전국 무인도서 자연환경조사보고서	기후에너지환경부	습지보호지역정밀 조사보고서	기후에너지환경부	국립공원자원 모니터링보고서	국립공원공단	천연기념물 모니터링 보고서	국가유산청
	대분류	소분류	보고서 제목	기관명																																
		철새 이동경로 및 이동성 조류 보호관리방안 연구	국립생물자원관																																	
생태계	주요종의 서식지	한국환경생태학회지	www.enveco.org																																	
공통		전국자연환경조사 보고서	기후에너지환경부																																	
		전국내륙습지조사 보고서	기후에너지환경부																																	
		전국 해안사구, 하구역 조사보고서	기후에너지환경부																																	
		수생태계 건강성평가 보고서	기후에너지환경부																																	
		전국 무인도서 자연환경조사보고서	기후에너지환경부																																	
		습지보호지역정밀 조사보고서	기후에너지환경부																																	
		국립공원자원 모니터링보고서	국립공원공단																																	
		천연기념물 모니터링 보고서	국가유산청																																	
	○ 탐문조사는 지역 실정에 밝은 지역 주민, 민간단체(환경단체 등) 활동가 등을 대상으로 실시하고, 탐문조사 결과 법정보호종 등 주요종에 관한 사항은 현지조사 시 확인하여야 한다. - 탐문조사대상자는 1) 사업예정지역 내와 근접한 지역에 거주하는 지역 주민, 2) 지역생태 전문가 또는 지역 대학의 생물(생태)관련 교수 및 연구원, 3) 지역 행정기관의 담당자 또는 지역 초·중·고등학교 생물교사, 수렵 허가를 받은 자, 민간단체(환경단체) 활동가 등을 대상으로 탐문 가능한 대상자 중 3인 이상으로 정한다. 탐문조사대상자의 인적사항(성명, 나이, 직업, 연락처 등) 및 구체적인 탐문내용은 평가서 작성을 위한 기초자료로 보관하여 협의기관 등에서 요구할 경우 이를 제시하여야 한다. ※ 특히, 탐문조사대상자의 인적사항이 평가서에 표기되지 않도록 유의하여야 함																																			
라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별, 조사지점별로 동·식물상과 생태계의 현황이 잘 나타나도록 표나 그림을 활용하여 서술한다. - 대체 서식지 및 습지 등의 조성계획이 있는 경우 대체 서식지 및 습지로서의 생태적 여건 등을 서술한다. ○ 탐문조사 결과는 탐문조사 개요, 탐문조사 내용, 탐문조사 결과 조치내역을 정리·제시한다. - 탐문조사내용 · 조사내용: 조사횃차별로 조사일, 탐문내용(탐문종, 출현시기, 출현																																			

항 목	기재사항	작 성 방 법
		위치, 출현개체수 등)을 기재한다. ※ 출현종: 법정보호종(멸종위기 야생생물 I·II급, CITES종), 지역고유종, 특이종, 집단서식종 등 보전이 필요하다고 인정되는 종 위주로 조사 • 조사결론: 탐문조사결과, 현지조사 시에 반영하여야 할 사항 등을 간단하게 요약 정리하여 제시한다. - 탐문조사결과 조치 내역 • 탐문조사결과 현지조사 시에 반영하여야 할 사항과 그에 따라 조치가 이루어진 내용 등을 구체적으로 작성한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업 시행에 따라 동·식물과 생태계에 변화를 미칠 것으로 예상되는 항목으로 하며, 조사항목으로 제시된 것을 고려하여 설정한다.
	나) 범위	○ 공간적 범위는 조사범위를 기준으로 하되 필요시 그 범위를 조사항목의 특성을 고려하여 적정한 방법으로 확대하며, 직·간접 영향을 범위설정 에 반영한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하되 동·식물의 출현, 생육 등의 속성을 고려하여 설정하고 운영 시에는 장기적인 영향을 포함한다.
	다) 방법	○ 예측방법은 영향(변화)의 원인을 파악하고 유사사례를 참조하며, 해석 가능한 정량적 또는 정성적 방법을 사용한다.
	라) 예측결과	○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사 결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. - 식물상의 경우 식물상 및 식생변화, 주요종과 개체에 대한 영향, 훼손 수목 발생 등의 예측결과를 정리한다. - 육상동물상의 경우 포유류, 조류, 양서류, 파충류, 육상곤충류 등에 대한 예측결과를 정리한다. - 육수생물상의 경우 어류, 저서성 대형무척추동물, 플랑크톤, 부착조류 등에 대한 예측결과를 정리한다. - 각 생물군별로 사업 시행에 따라 도태가 예상되는 종과 새로 유입이 예상되는 종을 비교·정리한다. - 생태계의 경우 서식지와 서식환경의 변화, 식생패치별 변화, 동물이동 통로와 생태계의 연결성, 동물 활동범위 등 생태계 전반에서 발생하는 변화에 대한 예측결과를 정리한다. - 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우 조성 규모, 생태적 구조와 기능 의 적정성, 유지관리의 지속성 등을 예측하고 그 결과를 정리한다.
	마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 해당 사업의 시행이 동·식물상과 생태계에 미치 는 영향의 특성과 중요성(가치)을 고려하여 영향이 심각한 정도, 사후 회복가능성 등을 평가한다.

항 목	기재사항	작성 방법
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 보호해야 할 가치가 높은 동식물 및 생태계에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 종류, 지역의 환경 및 생태적 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. - 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우 조성 규모, 생태적 구조와 기능 등에 대한 적정성과 지속가능성을 확보하고 유지관리 방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 동식물 및 생태계에 미치는 영향을 충분히 제거 또는 감소시킬 수 있도록 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 환경·생태적으로 중요한 지역에서 시행되는 사업, 환경에 미치는 영향이 중대한 사업의 경우 등은 사업지역에서 제척, 사업 규모 축소, 원형보전 등 적극적인 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안을 수립한 후 동·식물상에 미치는 영향 및 환경보전목표에 부합 여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	나. 자연환경 자산	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 아래 사항을 고려하여 자연환경자산의 분포현황(위치, 지정내역 등)을 조사한다. - 생태경관보전지역, 습지보호지역, 수산자원보호구역 등 기후에너지 환경부 등 중앙행정기관 및 지방자치단체의 법령·조례에서 정한 환경관련 보호지역(구역) - 멸종위기 야생생물, 천연기념물 등 기후에너지환경부 등 중앙행정기관 및 지방자치단체의 법령·조례에서 정한 보호동·식물 - 정부가 가입한 국제기구 또는 국제협약에 따라 지정·보호되는 지역 또는 동·식물 - 역사적, 경관적 또는 학술적 가치가 큰 국가유산, 유적 및 지형·지질 등 - 문화유산과 자연환경자산에 관한 국민신탁법에 따른 보전재산, 보전협약을 체결한 문화유산 및 자연환경자산
	나) 조사범위	○ 조사의 공간적 범위는 사업의 규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 고려하여 사업의 실시가 자연환경자산에 영향을 미친다고 예상되는 지역으로 한다. - 사업대상 지역 외의 지역에 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우에는 해당 지역을 포함한다.
	다) 조사방법	○ 문헌자료, 환경 및 관련기관의 데이터베이스 자료 등 기존 자료를 최대한 활용·조사하고, 필요시 현지조사를 실시한다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. - 대체서식지 및 습지 등의 조성계획이 있는 경우 대체 서식지 및 습

항 목	기재사항	작 성 방 법
		지로서의 생태적 여건 등을 서술한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 평가대상지역의 자연환경자산에 영향을 미칠 것으로 예상되는 항목으로 하며, 조사항목으로 제시된 것을 고려하여 설정한다.
	나) 범위	○ 공간적 범위는 현황조사의 조사범위에 준하여 설정하되, 사업의 실시로 인하여 영향을 미칠 것으로 예상되는 지역은 범위에 포함하여야 한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하며 운영 시는 장기적인 영향을 포함한다.
	다) 방법	○ 예측방법은 자연환경자산에 미치는 영향 및 원인을 파악하고 유사사례를 참조하여 정성적 또는 정량적 방법을 사용한다.
	라) 예측 결과	○ 예측결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. - 자연환경자산이 보호를 필요로 하는 지역 또는 시설물 등일 경우에는 사업시행으로 인한 보호지역 또는 시설물 등에 미치는 영향에 대한 예측결과를 제시한다. - 자연환경자산이 동·식물 등인 경우 사업 시행으로 인해 각각의 생태적 특성별 서식지 또는 생태계 단절 등에 대한 영향예측 결과를 제시한다. - 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우 조성규모, 생태적 구조와 기능의 적정성, 유지관리의 지속성 등을 예측하고 그 결과를 정리한다.
	마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 사업의 시행이 자연환경자산의 중요성(가치)을 고려한 영향의 정도, 회복가능성 등에 대하여 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 자연환경자산에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 지역의 환경 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. - 대체 서식지 및 습지 등을 조성할 경우 조성 규모, 생태적 구조와 기능 등에 대한 적정성과 지속가능성을 확보하고 유지관리 방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 자연환경자산에 미치는 영향을 충분히 제거 또는 감소시킬 수 있도록 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 자연환경자산이 위치한 인접지역에서의 개발사업은 가능한 회피하고, 개발사업 시행시에는 충분한 완충지역이 확보되도록 하는 등 적극적인 저감방안을 수립한다. ○ 저감대책을 수립한 후 자연환경자산에 미치는 영향 및 환경보전목표에 부합 여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
2. 대기환경분야		

항 목	기재사항	작 성 방 법
	가. 기상	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 사업의 규모 및 해당 지역의 환경적 특성 등을 반영하여 기상에 미치는 영향을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 기온, 풍향·풍속, 습도 - 강수량, 일사량, 적설량, 운량 - 대기안정도, 대기혼합고(상층기상을 측정할 경우) - 자연재해 및 이상기후 발생 현황
	나) 조사범위	○ 조사의 공간적 범위는 사업지역과 사업지역 관할 기상청의 관할지역으로 하되, 사업의 규모, 지역의 기상 특성 및 지형적 특성 등을 고려하여 설정한다. ○ 조사의 시간적 범위는 최근 10년간으로 한다.
	다) 조사방법	○ 기존 자료에 대한 조사를 실시하되, 동 조사 자료가 사업지역의 기상현황 등을 충분히 반영하지 못할 경우에는 현지조사를 병행한다.
	라) 조사결과	○ 조사항목을 중심으로 계절적 변동을 파악할 수 있도록 정리하고, 대기안정도(필요시), 대기혼합고(상층기상을 측정하는 경우에 한한다), 바람장미도 등을 작성한다. ○ 부지기상 및 상층기상을 측정한 경우 기상 인자별 시계열 분석 및 계절별 혼합고를 표나 그림 등으로 작성하고 기술한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 지형적 변화, 토지이용 변화 등을 반영한 국지기상 및 기상특성 변화 - 기후변화로 인한 사업의 영향
	나) 범위	○ 예측범위는 사업규모, 지형적 변화 및 토지이용 변화를 고려하여 설정한다. - 자연재해 및 이상기후 발생 현황조사 결과에 따라 범위조정 가능
	다) 방법	○ 문헌조사, 유사사례 조사, 이론식, 기상장 모델링 등의 방법을 이용한다.
	라) 예측결과	○ 사업시행으로 인한 기상(온도, 풍향·풍속, 습도 등)변화 정도를 기술한다. ○ 기상변화가 해당 사업 및 주변 지역에 미치는 영향 정도를 기술한다. ○ 사업시행으로 인한 기후변화 영향 여부 및 정도 또는 기후변화로 인한 사업의 영향 여부 및 정도를 기술한다.
	마) 평가	○ 기상변화가 해당 평가대상지역에 미치는 영향 정도를 문헌조사 및 유사사례 조사결과 등을 바탕으로 평가한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
		○ 대규모 지형 변화를 수반하는 경우에는 기상 변화로 인한 평가대상지역의 농작물 및 사람의 건강에 미치는 영향을 평가하여야 한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 기상변화에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 지역의 환경 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 지역의 기상변화를 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 기상 변화가 큰 경우에는 농작물, 사람의 건강에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 방안을 강구하여야 한다. ○ 기후변화로 인한 이상기후 발생 대응·적응을 위한 저감대책을 강구하여야 한다. ○ 저감대책을 수립한 후 기상에 미치는 영향 및 환경보전목표에 부합여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	나. 대기질	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 사업의 규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 대기질 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 대기오염물질 배출원 현황 - 환경적 배려가 필요한 시설(교육시설, 병원 등) 현황 - 대기환경기준항목의 현황 농도 - 대기오염총량관리지역, 대기특별대책지역 적용 여부 및 지역대기환경기준 등 대기질 규제지역 및 규제내용 현황 - 영향예상지역의 대기개선대책 등 대기질 관련 상위 계획 현황 ○ 대기환경기준 항목 이외에도 사업특성에 따라 기타 오염물질의 농도를 조사할 필요가 있을 경우에는 해당 항목을 선택하여 조사한다.
	나) 조사범위	○ 공간적 범위는 대상사업의 시행으로 인해 대기질 농도가 변화될 것으로 예상되는 범위를 포함하는 지역으로서 기상, 지형, 기존 발생원, 토지이용실태, 민감계층*이용시설(어린이집, 유치원, 교육시설, 양로원 등), 주택밀집도 등을 고려하여 설정한다. * 민감계층은 환경유해인자 노출에 민감한 집단 또는 계층으로 만 13세 미만 어린이, 만 65세 이상 노인, 장애인 등을 말한다. ○ 시간적 범위는 대기질의 계절적 특성 변화를 파악할 수 있도록 설정한다.
	다) 조사방법	○ 대기질 현황 조사는 기존 자료 조사와 현지조사를 병행한다. ○ 현지조사는 사업의 규모, 해당 지역의 기상 및 환경적 특성 등을 고려하여 실시한다. ○ 현지조사는 조사지점별 최소 2계절 이상, 계절별 3일 이상 조사를 실시한다, 다만 조사지점, 횟수 등은 사업의 특성 등을 고려하여 조정할 수 있다. ○ 대기질 영향이 적은 사업의 경우 사업지역 인근 지역의 최근 국가자동측정망 자료 또는 환경영향평가정보지원시스템(EIASS)에 등재된 환경영향평가서등의 신뢰할 수 있는 자료를 활용할 수 있는 경우에는 현지조사

항 목	기재사항	작 성 방 법
		를 생략할 수 있다. ○ 현지조사시 시료 채취 및 시험방법은 대기오염공정시험기준을 따른다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. ○ 조사지점별로 대기오염물질의 현황농도를 정리하고 환경보전목표 등과의 부합성을 기술한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 대기질에 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 물질별로 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 대기오염물질별 발생량 및 농도의 변화 - 대기오염물질별 최대 착지지점 및 농도 - 평가기준(환경기준 및 환경보전목표 등)의 기준시간별 농도
	나) 범위	○ 영향 예측 범위는 현황조사 범위를 준용한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하되 오염물질 발생량이 최고가 되는 시점을 포함한다.
	다) 방법	○ 공사 시와 운영 시에 발생할 수 있는 대기오염물질의 발생량을 산정하여 사업의 규모 및 지역의 특성을 고려하여 적정 모델을 활용한 대기확산모델링을 수행하고 평가대상지역의 영향예상시설 및 지역 등에 미치는 영향을 정량적으로 산출한다.
	라) 예측결과	○ 예측결과는 현황농도를 배경농도로 하여 사업 시행에 따른 기여도를 가산한 농도로 나타낸다. ○ 대기오염물질별로 최대착지지점 및 농도, 평가기준(환경기준 및 목표기준 등)의 기준시간(연간, 24시간, 8시간, 1시간)별 예측농도를 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 국가(지역)환경기준 및 환경보전목표와의 비교, 현황농도 대비 증가 비율(%) 등을 검토하여 사업시행으로 인한 대기질 영향을 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 대기질에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 지역의 환경 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 사업 시행에 따른 대기질 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 대기오염 저감대책은 해당 지역의 기상과 지역 특성 등을 고려하여 수립한다. ○ 대기오염원과 환경민감시설(교육시설, 병원, 주거시설 등)은 인접하여 배치되지 않도록 토지이용계획을 수립한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
		○ 저감방안 수립 후 대기질에 미치는 영향 및 환경보전목표와 부합여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	다. 온실가스	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 대상사업의 규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 온실가스 배출 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 사업지역 내 온실가스 배출시설 및 에너지 이용시설 현황 - 온실가스 배출원단위 현황 - 온실가스 배출량 현황 - 온실가스 저장·흡수량(이하 “흡수량”이라 한다) 현황 - 온실가스 저감관련 법령 및 관련 계획 현황 - 온실가스 저감을 위한 환경보전대책(저장·흡수·감축 대책 등을 말한다)의 현황
	나) 조사범위	○ 공간적 및 시간적 범위는 대기질의 조사범위를 준용한다.
	다) 조사방법	○ 기존자료 및 유사사례를 수집하여 분석, 정리한다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따른 온실가스 배출시설 및 에너지 발전·이용시설 등에서 배출되는 온실가스 발생량을 산정한다. - 에너지효율 및 신재생에너지 설치로 인한 감축·저감 효과 등을 고려하여 산정한다. ○ 산림, 녹지 등의 저장·흡수원 조성 등 흡수원 확대 및 감축에 따른 온실가스 흡수량·감축량을 산정한다.
	나) 범위	○ 공간적 범위는 사업지역을 원칙으로 하고, 해당 사업 시행에 따른 인근 지역의 토지이용 변경, 녹지의 훼손 등이 있는 경우에는 인근 지역을 포함한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 나누어 예측한다.
	다) 방법	○ 대상사업의 계획내용, 문헌조사 및 유사사례를 참고한다. - 온실가스·에너지 목표관리운영지침(기후에너지환경부 고시), 국가 고유배출계수, 지방자치단체 온실가스 배출량 산정지침, IPCC(기후변화에 관한 정부간 협의체) 가이드라인 등의 문헌조사 및 유사사례에서 제시된 방법론 등을 활용한다. - 온실가스 발생량과 저장·흡수·감축량은 정량적으로 산정하여 제시하되, 배출·흡수원 단위가 없어 정량적으로 산정하기 어려운 경우에는 정성적으로 제시할 수 있다.

항 목	기재사항	작성 방법
		- 온실가스 발생량과 흡수량·감축량을 공사단계와 운영단계로 구분하여 예측한다. - 온실가스는 해당 사업 시행에 따른 발생량과 흡수량·감축량을 산정한 후 실제 배출량을 산정한다.
	라) 예측결과	○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 사업 시행에 따른 온실가스 배출 영향을 감축 목표 또는 제7조의2에 따라 설정된 환경보전목표와 대비하여 평가하되, 평가 기준이 없는 경우에는 정성적인 평가를 할 수 있다.
	3) 저감방안 및 평가	- 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 해당 사업 시행에 따른 온실가스 배출량 또는 에너지 사용량을 줄이기 위한 방안을 구체적으로 수립·제시한다. - 식생 양호지역 원형보전, 녹지의 조성 등 흡수원 확대 방안을 강구한다. - 공원 및 녹지에 식재되는 수목의 종류는 지역의 생태 여건 및 온실가스 흡수 효과를 고려하여 결정한다. - 탄소중립, 신재생에너지 시설 확대, 폐자원 재활용 확대, 탄소제로 건축물 등 정부의 온실가스 감축대책을 적극 반영하여 대책을 수립한다. - 저감방안 수립 후 온실가스에 미치는 영향 및 환경보전목표와의 부합여부를 평가하고, 필요시 추가적인 저감방안을 마련한다.
3. 수환경분야		
	가. 수질 (지표, 지하)	
	1) 현황	
	가) 조사항목	- 조사 항목은 사업의 규모, 지표수 및 지하수의 특성, 해당 수역의 특성을 반영하여 수질에 미치는 영향을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 수질관련 지구·지역 지정 현황 - 하천, 호소, 지하수의 유출량 및 수질 현황 - 대상수역의 유황(유속, 유량, 수위 등) 현황 - 수자원(지하수 포함) 이용 현황 - 수질오염물질 배출 및 처리시설 현황 - 중권역별 목표수질기준 및 기준 달성 현황 - 수질오염 총량관리 현황
	나) 조사범위	- 공간적 범위는 사업의 집수구역 및 집수구역에 합류되는 하천의 상류를 포함하되, 사업 규모 및 수역의 특성을 고려하여 조정할 수 있다. - 시간적 범위는 하천의 유황을 고려하여 오염도 변화를 충분히 파악할 수 있는 기간으로 하되 대상사업의 규모 및 수역의 특성을 고려하여 조정할 수 있다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
	다) 조사방법	○ 수질현황조사는 기존 자료조사와 현지조사를 병행한다. ○ 현지조사는 갈수기, 저수기, 평수기, 풍수기 중 최소 2시기 이상 조사를 원칙으로 하되, 신뢰할 수 있는 활용 가능한 기존 자료가 있는 경우에는 현지조사를 생략할 수 있다. ○ 조사지점은 대상지 상·하류 인접지점, 취수장 상류지점 등을 포함한다. ○ 시료채취 및 측정방법은 수질오염공정시험기준 및 먹는물수질공정시험기준에 따른다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. ○ 조사지점별로 수질 현황농도를 정리하고, 해당 구역의 수질목표기준 등과의 부합성을 기술한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 점오염원과 비점오염원의 발생량 - 대상구역(하천, 호소 등)의 수질 변화 - 대상구역의 유황(유속, 유량, 수위 등) 변화 - 지하수 유출량 및 환경변화 - 수자원 이용 상황 변화 - 용수 수요량 및 공급가능량 - 수질오염총량관리계획과의 부합성
	나) 범위	○ 공간적 범위는 현황조사범위를 기준으로 하되 대상사업의 실시로 인하여 영향이 미칠 것으로 예상되는 지역은 포함한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하되 수질에 미치는 영향이 최고가 되는 시점을 포함한다.
	다) 방법	○ 예측방법은 대상사업의 규모 및 유황 등 구역의 특성을 고려하여 예측모델을 이용한 수치해석, 수리모형시험, 유사사례에 의한 방법 중에서 적절한 방법을 선택하여 예측한다.
	라) 예측결과	○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	마) 평가	○ 영향 예측결과를 바탕으로 환경기준과의 비교, 현황농도 대비 수질 변화 정도, 환경기준등급과의 비교, 수질오염총량관리계획과의 부합성, 중권역별 목표수질기준 충족 여부, 용수 공급 가능 여부 등을 검토하여 사업 시행으로 인한 수질 및 수자원 이용에 대한 영향을 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 수질에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 규모, 지표수 및 지하수의 특성, 구역 및 지역 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 사업 시행에 따라 수질에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록

항 목	기재사항	작 성 방 법
		충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 발생하는 오·폐수는 운영중인 공공처리시설에 유입 처리하는 것을 우선적으로 검토한다. ○ 저감시설의 설치에도 목표수질을 달성하기 어려운 경우에는 오·폐수처리시설의 방류수 수질기준 강화, 사업규모 조정 등 목표수질을 달성할 수 있는 여러 대안을 검토하여 대책을 수립한다. ○ 저영향개발(LID) 기법 도입 등 물순환의 건전성을 유지할 수 있도록 대책을 수립한다. ○ 물재이용 계획 등 정부의 물 관리 정책을 적극 반영하여 대책을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 수질과 수자원에 미치는 영향 및 환경보전목표와 부합여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	나. 수리·수문	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 사업의 규모 및 수역의 특성을 반영하여 해당 수역의 수리·수문 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 하천의 특성 - 대상수역의 유황 현황(유속, 유량, 수위 등) - 호소 및 저수지 특성 - 수문현황 및 수문관측자료 - 우수 유로 현황 - 하천시설물 현황 - 지하수 함양량 및 지하수위 - 이상기후 및 자연재해 발생 현황
	나) 조사범위	○ 공간적 범위는 사업의 시행으로 인하여 직·간접적으로 영향을 받는 수역으로 한다. ○ 시간적 범위는 지역의 지형·지질 특성, 유역의 상황 등을 고려하여 계절적 변화가 충분히 나타날 수 있는 범위로 한다.
	다) 조사방법	○ 기존 조사자료를 최대한 활용하되, 필요한 경우 현지조사를 실시한다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 환경적 측면과 자연재해예방 측면에서 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 대상수역의 유황(유속, 유량, 수위 등) 변화 - 개발 전·중·후의 우수유출량 변화 - 하천 홍수위 변화

항 목	기재사항	작 성 방 법
		- 지하수 함양량 및 지하수위 변화 - 수역 및 수변지역의 이용 상황 변화
	나) 범위	○ 공간적 범위는 현황조사 범위로 하되 대상사업의 실시로 인하여 영향이 미칠 것으로 예상되는 지역을 범위로 포함한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하고 운영 시의 경우 장기적인 변화를 예측할 수 있도록 설정한다.
	다) 방법	○ 예측은 사업의 규모 및 유황 등 수역의 특성을 고려하여 예측모델을 이용한 수치해석, 수리모형시험, 유사사례에 의한 방법 중에서 적절한 방법을 선택하여 예측한다.
	라) 예측결과	○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 하천유지유량, 유황 및 홍수위의 변화 등 사업 시행에 따라 수리·수문에 미치는 영향을 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 수리·수문에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 사업의 규모, 수역 및 지역의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 환경보전과 자연재해예방 측면을 종합적으로 고려하여 사업 시행에 따라 수리·수문에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 기존 하천을 존치하거나 기존 수계의 변화를 최소화하는 토지이용계획을 우선적으로 검토하되, 침수·가뭄 등의 재해예방을 위한 대책을 균형 있게 고려한다. ○ 우수유출 발생량이 증가되지 않도록 우수배제 계획과 저류지 설치계획을 수립한다. ○ 기존 하천을 존치하거나 기존 수계의 변화를 최소화하는 토지이용계획을 우선적으로 검토한다. ○ 하천 유량 및 수질 확보를 위한 유지용수 확보대책을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 사업 시행에 따라 수리·수문에 미치는 영향을 평가하고, 필요시 추가적인 저감방안을 마련한다.
4. 토지환경분야		
	가. 토지이용	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 사업의 규모 및 해당 지역의 환경·사회·경제적 특성을 반영하여 토지이용 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 「국토계획 및 이용에 관한 법률」 제36조 및 제37조에 따른 용도지역 및 용도지구 - 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제67조에 따른 지목(당해 사업지역에 한한다)

항 목	기재사항	작 성 방 법
		- 사업지역의 입지 및 개발규모 규제 현황 - 평가대상지역의 개발 계획 - 사업지역에 대한 상위 계획 및 관련 계획 - 평가대상지역의 교육시설, 공공시설, 교통체계 등의 현황 및 계획 - 토지이용현황도
	나) 조사범위	○ 공간적 범위는 토지이용에 변화가 예상되는 지역 및 주변지역으로 하되 대상사업의 규모 및 지역의 환경특성 등을 고려하여 설정한다.
	다) 조사방법	○ 토지이용현황조사는 기존자료 조사를 위주로 하되 필요시 현지조사를 실시한다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 항목을 고려하여 설정한다. - 상위 계획 및 관련 계획과의 연계성 - 토지이용계획으로 인한 주변 환경 영향 - 보전용지 및 개발용지 선정의 적정성 - 주변지역의 토지이용 변화 - 공원·녹지 체계 및 확보의 적정성
	나) 범위	○ 예측범위는 조사범위를 기준으로 하되 필요시 그 범위를 확대한다.
	다) 방법	○ 예측방법은 대상사업의 특성, 대상지역의 환경적 특성 등을 고려하여 기존문헌을 조사·분석하고, 유사사례를 참조하거나 지리정보체계 등을 활용한다.
	라) 예측결과	○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사 결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 해당 사업의 시행이 사업지역 및 주변지역의 토지이용에 미치는 영향을 관련 계획과의 연계성, 긍정적, 부정적 영향의 정도 등을 고려하여 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 토지이용에 대한 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 사업의 규모, 해당 지역의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 사업 시행에 따라 토지이용에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 상위 및 관련 계획과의 연계성을 확보하도록 계획을 수립한다. ○ 절·성토 최소화 등 지형에 순응하는 토지이용계획을 수립한다. ○ 환경피해유발시설(환경기초시설, 공장, 도로 등)과 인접하여 환경민감

항 목	기재사항	작 성 방 법
		계층 이용시설(교육시설, 병원 등) 배치 지양 등 시설물 상호간 환경적으로 상충되지 않도록 토지이용계획을 수립한다. ○ 보전가치가 높은 지역은 사업지구에서 제척하거나 원형보전하는 계획을 수립한다. ○ 주변의 녹지 및 수환경 등과 연계하여 녹지축을 구축하고, 접근성이 용이하도록 공원·녹지계획을 수립한다. ○ 산림지, 농경지, 초지, 습지, 연안, 공원 및 녹지 등의 탄소흡수원 보전 및 저장능력 확대를 위한 계획을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 토지이용에 미치는 영향 및 환경보전목표와 부합 여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	나. 토양	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 사업의 규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 토양오염에 미치는 영향을 적절히 파악할 수 있도록 「토양환경보전법」 제2조 제2호에 따른 토양오염물질과 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 배경농도 - 토양오염 개연성 - 토양오염 이력 - 토양오염관리대상시설 현황 - 토양오염 현황 및 오염가능물질 - 광물자원(광산 및 광구 등) 현황
	나) 조사범위	○ 사업으로 인해 토양오염에 영향을 미치는 범위로 한다.
	다) 조사방법	○ 토양오염 개연성 조사는 주로 기존 자료조사 및 현지조사(탐문조사 포함) 등으로 실시한다. ○ 토양오염조사는 「토양환경보전법」 제10조의2제1항 각 호에서 정하는 시설(토양오염관리대상시설, 공장, 국방·군사시설)이 설치되어 있거나 있었던 지역과 주변지역(이하 “중점조사지역”이라 한다)과 그 외 지역(일반지역)으로 구분하여 실시한다. ○ 중점조사지역에 대한 토양오염 조사는 토양오염 개연성 조사와 토양환경평가(토양환경보전법 시행령 제5조의2에 따른 개황조사 및 정밀조사를 말한다)로 구분하여 실시한다. - 토양오염 개연성조사는 “토양환경평가지침”에 의한 기초조사방법을 참고하여 실시한다. - 토양오염 개연성조사 결과 조사 지역의 토양오염의 개연성이 있다고 판단될 경우에는 토양환경보전법 제23조의2에 의한 토양관련전문기관으로 하여금 토양환경평가를 실시하게 하고, 그 결과를 제시한다. ○ 일반지역에 대한 토양오염 조사는 사업지역의 지형, 토지이용현황 및 주변여건 등을 고려하여 사업지역의 토양오염도 현황이 구체적으로 파악할 수 있도록 조사위치, 지점수 등을 선정하여 실시한다. ○ 시료의 채취 및 분석은 토양오염공정시험기준에 따라 실시하여야 한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따른 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 사업 시행에 따라 신설되는 토양오염원 및 토양오염물질 - 토양오염물질의 오염농도 변화 - 토양현황조사 결과 오염이 확인된 토양의 이동 - 토양오염원으로 인한 지표·지하수 오염 가능성 - 토양 및 지하수 특성 변화
	나) 범위	○ 공간적 범위는 사업지역과 영향이 있을 것으로 예상되는 주변지역을 기준으로 하되, 필요 시 조정할 수 있다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하며, 운영 시의 경우는 장기적인 변화를 예측할 수 있도록 설정한다.
	다) 방법	○ 예측방법은 사업시행 전·후의 토양오염물질의 종류와 오염농도, 토양 오염원의 특성, 토양 특성 및 지하수 유동 특성 등을 고려하여 유사 평가 사례를 참조하거나 지하수 유동 및 오염물질 이송확산모델, 실험 등 가능한 한 정량적인 방법을 사용한다.
	라) 예측결과	○ 예측결과는 각 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 해당 사업이 사업지역 및 주변지역의 토양환경에 미치는 영향을 토양오염우려기준 등에 따라 평가한다. 아울러 토양오염원이 지표수 및 지하수에도 영향을 미치는 경우 토양오염원에 의한 지표·지하수질에 미치는 영향도 함께 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 토양 및 지하수에 대한 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 사업의 규모, 해당 지역의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 사업 시행에 따라 토양 및 지하수에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현 가능한 범위 내에서 수립한다. - 「토양환경보전법」에서 규정하는 기준 및 방법 등에 따라 구체적으로 토양오염저감대책을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 토양에 미치는 영향 및 환경보전목표와 부합 여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	다. 지형·지질	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 사업 규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 지형·지

항 목	기재사항	작 성 방 법
		질 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 지형 형상(표고, 경사도, 능선분할 분석 등) - 주요 산줄기(백두대간, 정맥 등) 현황 - 지질(지질도 등) 및 토양 현황 - 지질유산 및 특이 지형·지질(동굴, 매립지, 습지, 연안, 해안, 침식지, 사구 등) 현황 - 지질재해(자연발생식면, 산사태, 지진 등) 이력 - 산사태위험지도 등급 - 토질 및 지반 특성 - 과도한 절·성토지역 현황 - 토공량(절토량 및 성토량) 현황
	나) 조사범위	○ 공간적 범위는 평가대상지역을 원칙으로 하되, 대상사업의 규모 및 지역의 지형적 요소와 지질 특성, 지하수, 지반특성 등을 고려하여 설정한다. ○ 시간적 범위는 조사항목의 시간적 변동을 확인할 수 있는 범위로 하되 지형·지질의 특성을 고려하여 조정할 수 있다.
	다) 조사방법	○ 조사방법은 기존자료조사와 현지조사를 병행한다. ○ 현지조사는 조사항목별로 각각의 목적에 맞는 방법을 선정하여 활용한다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 지질유산 및 특이 지형의 훼손 여부 - 주요 산줄기의 단절 또는 훼손 여부 - 지질재해 발생 가능성(산성배수, 자연발생식면, 산사태, 지진 등) - 절·성토로 인한 지형변화 규모 - 사면안정성 및 지반안정성 여부 - 토공의 수요 및 공급량
	나) 범위	○ 예측범위는 현황조사범위를 기준으로 하되 필요시 그 범위를 조정한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하며 운영 시의 경우 장기적인 영향을 고려한다.
	다) 방법	○ 예측방법은 대상사업의 특성, 대상지역의 환경적 특성, 지형·지질 특성 등을 고려하여 유사사례를 참조하는 등의 방법으로 한다.
	라) 예측결과	○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 해당 사업의 시행에 따라 보전가치가 있는 지형·

항 목	기재사항	작 성 방 법
		지질의 훼손 가능성, 지형 변화 정도, 지진안정성, 지질재해 발생 가능성 등 지형·지질에 미치는 영향을 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 지형·지질에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 대상사업의 규모, 해당 지역의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 사업 시행에 따라 지형·지질에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 보전가치가 높은 주요 산줄기, 지질유산 및 특이 지형에 대해 원형보전하는 계획을 수립한다. - 백두대간·정맥 등 주요 산줄기의 훼손 및 단절을 방지할 수 있는 저감방안을 수립한다. - 과도한 지형변화 및 훼손, 단절이 발생하지 않도록 저감계획을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 지형·지질에 미치는 영향 및 환경보전목표와 부합 여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
5. 생활환경분야		
	가. 친환경적 자원순환	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 사업의 규모 및 해당 지역의 특성 등을 반영하여 폐기물 발생 및 처리 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 항목을 고려하여 설정한다. - 사업지역에서 발생하는 폐기물의 종류 및 발생량 - 관할 지방자치단체의 폐기물 수집, 운반, 처리 및 재활용시설 현황 - 관할 지방자치단체의 폐기물 처리 및 재활용 현황
	나) 조사범위	○ 공간적 범위는 사업지역 및 폐기물 처리에 대한 관할 지방자치단체의 행정구역의 범위로 하되 사업시행으로 발생하는 폐기물이 지역의 생활 환경에 영향을 미칠 것으로 예상되는 지역으로 한다. ○ 시간적 범위는 폐기물 발생량, 처리현황 등의 시간적 변동을 파악할 수 있는 기간으로 한다.
	다) 조사방법	○ 현황조사는 기존자료 조사를 위주로 하고 필요시 현지조사를 수행한다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
		- 사업의 시행에 따라 발생하는 폐기물의 종류와 발생량 - 폐기물 종류별 처리 및 재활용 계획의 적정성 - 관할 지방자치단체 폐기물처리시설의 규모 및 반입처리 가능성
	나) 범위	○ 공간적 범위는 현황조사범위를 기준으로 하되, 필요 시 그 범위를 조정한다. ○ 시간적 범위는 공사 시 및 운영 시로 구분하며, 운영 시의 경우 발생량이 최대가 되는 시점을 포함한다.
	다) 방법	○ 예측방법은 대상사업의 특성, 대상지역의 특성, 발생폐기물의 특성 등을 고려하여 적절한 원단위를 적용하거나 유사사례를 참고하여 예측한다.
	라) 예측결과	○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 폐기물의 발생량 감소, 수집·운반·보관 등에 대한 대책, 재활용 및 자원화 등의 정부 폐기물 처리정책과의 적합성 등을 검토하여 사업시행으로 인한 친환경적 자원순환 영향을 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 자원순환에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 최소화할 수 있도록 사업의 규모, 해당 지역의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 사업 시행에 따라 자원순환에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 폐기물 감량 및 재활용률 제고 등 국가 및 해당 지방자치단체의 폐기물 관리 정책을 적극 반영하여 저감방안을 수립한다. ○ 폐기물의 처리는 재활용 등을 우선적으로 검토하여 직매립을 최소화할 수 있는 저감방안을 수립한다. ○ 발생하는 폐기물을 종류와 성상에 따라 적정한 처리계획을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 국가(해당 지방자치단체 포함)의 폐기물 관리 목표 및 환경보전목표와 부합여부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	나. 소음·진동	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 사업의 규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 소음·진동 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 소음·진동발생원 분포현황(장래계획 포함) 및 전달경로 - 정온시설(교육시설, 병원, 주거시설, 축사 등) 분포현황 - 사업지역 주변 개발계획 현황(사업시행에 따른 소음·진동 피해가 우려되는 시설을 중심으로 조사) - 소음·진동도 현황(현황측정)
	나) 조사범위	○ 조사의 공간적 범위는 사업의 규모 및 지역의 환경특성을 고려하여 발생하는 소음·진동이 환경피해를 유발할 수 있는 정온시설이 위치하고 있는 지역까지를 범위로 한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
		○ 시간적 범위는 소음·진동의 시간적 변화를 파악할 수 있는 기간으로 한다.
	다) 조사방법	○ 조사는 기존자료 조사와 현지조사를 병행한다. ○ 사업 시행에 따라 소음·진동 피해가 예상되는 정온시설별 이격거리와 소음·진동도를 조사한다. ○ 소음·진동도 조사 방법은 소음·진동공정시험기준을 따른다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 해당 사업과 관련하여 모든 소음·진동 발생원에서 발생하는 소음·진동도 - 사업지역 및 주변 지역의 정온시설에 미치는 소음·진동도
	나) 범위	○ 공간적 범위는 피해가 예상되는 정온시설이 위치하는 지역으로 한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하되 소음·진동 발생이 최대가 되는 시점을 포함한다.
	다) 방법	○ 예측방법은 공사의 종류 및 소음·진동발생원의 특성 등을 고려하여 적정 예측식, 적정모델을 사용하거나 유사사례를 참조하는 방법을 이용한다.
	라) 예측결과	○ 예측결과는 영향예측지점별, 공종별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	마) 평가	○ 소음·진동 예측결과를 토대로 해당 사업 시행에 따라 정온을 요하는 시설 등에 미치는 영향을 소음·진동 환경기준, 환경보전목표, 기타 법령에서 정한 기준 등과 비교·평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 소음·진동에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 사업의 규모, 해당 지역의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 사업 시행에 따라 소음·진동에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 정온시설(교육시설, 병원, 주거시설, 축사 등)에 대해서 소음·진동 저감방안을 집중적으로 수립한다. ○ 도시지역에서의 소음·진동 저감방안은 해당 지역의 환경 또는 지형 특성, 소음·진동도, 도시의 경관 등을 종합적으로 고려하여 대책을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 소음·진동에 미치는 영향 및 환경보전목표와 부합여

항 목	기재사항	작 성 방 법
		부를 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
	다. 경관	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 사업의 규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 경관 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 경관유형별 경관자원현황과 분포 특성을 조사한다. • 자연경관자원: 사업지역 내의 주요 지형(표고 등), 산림경관자원, 생태경관자원, 수경관자원 • 인문경관자원: 사업지역 및 주변지역의 국가유산 및 그 밖에 보존할 가치가 있는 지역 유적 • 조망경관자원: 해당 지역 고유 스카이라인, 사업지역 내에서 외부를 조망할 때 보여지는 산지, 구릉지 등의 주요 자연경관자원, 랜드마크, 주요 도로 - 평가대상지역의 경관자원에 영향을 미칠 요인을 조사한다. • 고층건물 및 구조물, 환경기초시설, 산업단지 및 절·성토지역 등 - 사업지역에 대한 경관계획 및 지침, 경관조례, 경관가이드라인 등
	나) 조사범위	○ 사업지역과 경관영향이 미치는 주변지역을 현황조사의 범위로 한다. 1) 사업지역 주변에서 사업지역이 보이는 범위, 2) 사업지역에서 외부 경관자원이 조망되는 범위의 두 가지 측면에서 현황조사의 범위를 설정하여야 한다.
	다) 조사방법	○ 조사방법은 문헌조사, 현지조사, 컴퓨터 시뮬레이션 등을 활용하여 조사한다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. ○ 조사지점별로 경관자원 현황을 표나 그림, 사진 등으로 제시하고, 주요 내용을 간략히 기술한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 내용을 고려하여 설정한다. - 자연경관자원, 인문경관자원, 조망경관자원 등의 경관자원유형별 직·간접적 훼손 여부 - 조망경관자원에 대한 조망 차폐 여부 - 구조물로 인한 스카이라인 훼손 및 돌출, 위압 경관 형성 여부 - 절·성토 및 구조물로 인한 주변 경관과의 부조화 여부 - 경관위해시설 차폐 여부
	나) 범위	○ 사업지역과 경관영향이 미치는 주변지역을 예측범위로 한다. 1) 사업지역 주변에서 사업지역이 보이는 범위, 2) 사업지역에서 외부 경관자원이

항 목	기재사항	작 성 방 법																																								
		조망되는 범위의 두 가지 측면에서 영향예측의 범위로 설정한다.																																								
	다) 방법	○ 평가대상지역의 경관적 특성과 경관적 변화를 잘 파악할 수 있도록 조감도, 사진합성, 와이어프레임, 매핑 등의 시뮬레이션 기법을 활용한다.																																								
	라) 예측결과	○ 예측결과는 조망점별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다. ○ 경관자원에 대한 직접적 훼손 여부, 조망 차단, 시각적 연결성, 개방성, 압박감 등 간접적 훼손여부와 새로운 경관형성으로 인한 조화성 여부 등 시각 영향의 예측 결과를 기술한다.																																								
	마) 평가	○ 평가는 영향을 받는 지역의 특성을 고려하고, 경관의 변화 여부 및 정도에 대해 평가하며, 정성적·정량적 평가를 동시에 고려하여야 한다. <경관항목별 평가 시 고려 사항> <table><tr><th>구 분</th><th colspan="2">해당 경관</th><th>평가 시 고려 사항</th></tr><tr><td rowspan="2">스카이라인</td><td colspan="2">산지 및 구릉지의 스카이라인</td><td>· 주요 조망점에서 7부 능선 이상의 조망확보 여부</td></tr><tr><td colspan="2">건축물, 구조물의 스카이라인</td><td>· 주변 스카이라인과의 조화</td></tr><tr><td>랜드마크</td><td colspan="2">도시적 랜드마크(대표·상징 경관)</td><td>· 훼손 및 조화 여부</td></tr><tr><td rowspan="9">경관 자원</td><td rowspan="3">산림녹지 경관</td><td>산지 및 구릉지</td><td>· 산지 및 구릉지 경관의 훼손 및 조화여부 · 산지 및 구릉지 지형 훼손여부</td></tr><tr><td>점적 경관자원(암벽, 폭포, 고목 등)</td><td>· 경관보전가치 판단 및 훼손여부 파악 · 보전 및 저감대책</td></tr><tr><td>녹지</td><td>· 경관보전가치 판단 및 보전 대책</td></tr><tr><td>수(연안)경관</td><td>하천, 호소, 연안(해안 및 도서, 호수 및 습지, 사구 등)</td><td>· 경관보전가치 판단 및 보전 대책 · 주변 토지이용 및 개발밀도의 적절성</td></tr><tr><td>생태 경관</td><td>철새도래지, 야생동식물서식처 등</td><td>· 경관보전가치 판단 및 훼손여부 파악 · 보전 및 저감대책</td></tr><tr><td rowspan="2">역사 문화 경관</td><td>농경지, 농촌마을 등</td><td>· 경관보전가치 판단 및 훼손여부 파악 · 보전 및 저감대책</td></tr><tr><td>국가유산 및 지역유적, 근대건축물</td><td>· 경관보전가치 판단 및 훼손여부 파악 · 보전 및 저감대책 · 국가유산 등 주변 경관의 보전 및 조화</td></tr><tr><td>도시 경계, 가로경관 등</td><td>도시경계부, 가로경관 등</td><td>· 경관보전가치 판단 및 훼손여부 파악 · 보전 및 저감대책</td></tr><tr><td>경관축</td><td>통경축, 생태경관축, 하천 및 연안</td><td>· 연속적 조망의 훼손여부 및</td></tr></table>	구 분	해당 경관		평가 시 고려 사항	스카이라인	산지 및 구릉지의 스카이라인		· 주요 조망점에서 7부 능선 이상의 조망확보 여부	건축물, 구조물의 스카이라인		· 주변 스카이라인과의 조화	랜드마크	도시적 랜드마크(대표·상징 경관)		· 훼손 및 조화 여부	경관 자원	산림녹지 경관	산지 및 구릉지	· 산지 및 구릉지 경관의 훼손 및 조화여부 · 산지 및 구릉지 지형 훼손여부	점적 경관자원(암벽, 폭포, 고목 등)	· 경관보전가치 판단 및 훼손여부 파악 · 보전 및 저감대책	녹지	· 경관보전가치 판단 및 보전 대책	수(연안)경관	하천, 호소, 연안(해안 및 도서, 호수 및 습지, 사구 등)	· 경관보전가치 판단 및 보전 대책 · 주변 토지이용 및 개발밀도의 적절성	생태 경관	철새도래지, 야생동식물서식처 등	· 경관보전가치 판단 및 훼손여부 파악 · 보전 및 저감대책	역사 문화 경관	농경지, 농촌마을 등	· 경관보전가치 판단 및 훼손여부 파악 · 보전 및 저감대책	국가유산 및 지역유적, 근대건축물	· 경관보전가치 판단 및 훼손여부 파악 · 보전 및 저감대책 · 국가유산 등 주변 경관의 보전 및 조화	도시 경계, 가로경관 등	도시경계부, 가로경관 등	· 경관보전가치 판단 및 훼손여부 파악 · 보전 및 저감대책	경관축	통경축, 생태경관축, 하천 및 연안	· 연속적 조망의 훼손여부 및
구 분	해당 경관		평가 시 고려 사항																																							
스카이라인	산지 및 구릉지의 스카이라인		· 주요 조망점에서 7부 능선 이상의 조망확보 여부																																							
	건축물, 구조물의 스카이라인		· 주변 스카이라인과의 조화																																							
랜드마크	도시적 랜드마크(대표·상징 경관)		· 훼손 및 조화 여부																																							
경관 자원	산림녹지 경관	산지 및 구릉지	· 산지 및 구릉지 경관의 훼손 및 조화여부 · 산지 및 구릉지 지형 훼손여부																																							
		점적 경관자원(암벽, 폭포, 고목 등)	· 경관보전가치 판단 및 훼손여부 파악 · 보전 및 저감대책																																							
		녹지	· 경관보전가치 판단 및 보전 대책																																							
	수(연안)경관	하천, 호소, 연안(해안 및 도서, 호수 및 습지, 사구 등)	· 경관보전가치 판단 및 보전 대책 · 주변 토지이용 및 개발밀도의 적절성																																							
	생태 경관	철새도래지, 야생동식물서식처 등	· 경관보전가치 판단 및 훼손여부 파악 · 보전 및 저감대책																																							
	역사 문화 경관	농경지, 농촌마을 등	· 경관보전가치 판단 및 훼손여부 파악 · 보전 및 저감대책																																							
		국가유산 및 지역유적, 근대건축물	· 경관보전가치 판단 및 훼손여부 파악 · 보전 및 저감대책 · 국가유산 등 주변 경관의 보전 및 조화																																							
	도시 경계, 가로경관 등	도시경계부, 가로경관 등	· 경관보전가치 판단 및 훼손여부 파악 · 보전 및 저감대책																																							
	경관축	통경축, 생태경관축, 하천 및 연안	· 연속적 조망의 훼손여부 및																																							

항 목	기재사항	작 성 방 법																							
		<table> <tr> <th>구 분</th><th>해당 경관</th><th>평가 시 고려 사항</th></tr> <tr> <td></td><td>경관축, 가로경관 등</td><td>회복 여부</td></tr> <tr> <td rowspan="2">녹지 경관</td><td>훼손된 녹지축경관</td><td>· 복원/복구 여부 및 대책</td></tr> <tr> <td>공원 및 녹지</td><td>· 위치 및 시설의 적절성</td></tr> <tr> <td rowspan="4">수경관 형성</td><td>하천 및 해안의 연속성</td><td>· 연속적 조망 확보</td></tr> <tr> <td>하천의 둔치</td><td>· 위치 및 시설의 적절성</td></tr> <tr> <td>해안도로(보행데크 등)</td><td>· 위치 및 시설의 적절성 · 주변경관과의 조화</td></tr> <tr> <td>습지 및 비오톱</td><td>· 위치 및 조성방법의 적절성 · 주변경관과의 조화</td></tr> <tr> <td>인공 경관 형성</td><td>건축물, 송전탑 등 시설물</td><td>· 조망확보 및 스카이라인 조화 (고도, 밀도 등) · 차폐도 및 조망확보(배치, 위 치 등)</td></tr> </table>	구 분	해당 경관	평가 시 고려 사항		경관축, 가로경관 등	회복 여부	녹지 경관	훼손된 녹지축경관	· 복원/복구 여부 및 대책	공원 및 녹지	· 위치 및 시설의 적절성	수경관 형성	하천 및 해안의 연속성	· 연속적 조망 확보	하천의 둔치	· 위치 및 시설의 적절성	해안도로(보행데크 등)	· 위치 및 시설의 적절성 · 주변경관과의 조화	습지 및 비오톱	· 위치 및 조성방법의 적절성 · 주변경관과의 조화	인공 경관 형성	건축물, 송전탑 등 시설물	· 조망확보 및 스카이라인 조화 (고도, 밀도 등) · 차폐도 및 조망확보(배치, 위 치 등)
구 분	해당 경관	평가 시 고려 사항																							
	경관축, 가로경관 등	회복 여부																							
녹지 경관	훼손된 녹지축경관	· 복원/복구 여부 및 대책																							
	공원 및 녹지	· 위치 및 시설의 적절성																							
수경관 형성	하천 및 해안의 연속성	· 연속적 조망 확보																							
	하천의 둔치	· 위치 및 시설의 적절성																							
	해안도로(보행데크 등)	· 위치 및 시설의 적절성 · 주변경관과의 조화																							
	습지 및 비오톱	· 위치 및 조성방법의 적절성 · 주변경관과의 조화																							
인공 경관 형성	건축물, 송전탑 등 시설물	· 조망확보 및 스카이라인 조화 (고도, 밀도 등) · 차폐도 및 조망확보(배치, 위 치 등)																							
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 경관에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 사업의 규모, 해당 지역의 특성 등을 반영하고, 아래 사항을 고려하여 저감방안을 수립한다. - 사업지역 및 주변의 주요 경관자원이 훼손되지 않도록 한다. - 주변의 주요 경관자원에 대한 조망이 차단되지 않도록 한다. - 주변 산지 및 건축물군과의 자연스러운 스카이라인이 형성되도록 한다. - 절·성토 및 구조물로 인한 경관부조화가 발생하지 않도록 한다. - 경관 훼손시설(환경기초시설, 산업단지, 화장시설 등)은 보이지 않도록 차폐녹지를 조성한다. ○ 저감방안은 해당 사업 시행에 따라 경관에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 주요 조망점에서 인공적 시각량이 최소화될 수 있도록 하고, 인공적 시각량에 따라 대책을 차별화하여 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 경관에 미치는 영향 및 환경보전목표와 부합 여부를 평가하고, 미흡할 경우에는 추가적인 저감방안을 마련한다.																							
	라. 전파장해																								
	1) 현황																								
	가) 조사항목	○ 조사항목은 대상사업의 규모 및 해당 지역의 환경적 특성을 반영하여 전파 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - TV 등의 수신현황 - 고압송전선로, 송전탑, 변전소 등 현황(장래계획 포함) - 고압선전선로 경과지와 인접한 주거지 현황 - 고압선로에 의한 자기장 노출영향정도																							
	나) 조사범위	○ 조사의 공간적 범위는 사업으로 인해 전파장해를 미칠 것으로 예상되는 범위로 하되, 사업의 규모 등을 고려하여 설정한다.																							

항 목	기재사항	작 성 방 법
	다) 조사방법	○ 문헌자료 등 기존자료를 조사하거나 자기장 측정 등 현지조사를 실시한다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 예측할 수 있도록 아래 항목을 고려하여 설정한다. - 사업으로 인한 전파의 차폐장해와 반사장해 - 고압송전선로 경과지로부터 주거지까지의 이격거리에 따른 자기장의 변화 - 전자파의 자기장에 의한 노출 영향
	나) 범위	○ 공간적 범위는 조사범위를 기준으로 하되 필요시 그 범위를 확대한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분한다.
	다) 방법	○ 예측방법은 이론식, 유사사례 및 예측프로그램을 사용하는 방법 등의 방법으로 한다.
	라) 예측결과	○ 예측결과는 예측항목별, 예측지점별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 알기 쉽게 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 해당 사업의 시행이 전파장해에 미치는 영향을 그 강도, 노출정도 등을 참고하여 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 전파장해에 미치는 영향을 사전에 예방하거나 회피 또는 최소화할 수 있도록 사업의 규모, 해당 지역의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안은 해당 사업 시행에 따라 전파장해에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 충분한 대책을 수립하되, 기술적·경제적으로 실현가능한 범위 내에서 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 사업 시행에 따라 전파장해에 미치는 영향을 평가하고, 필요시 추가적인 대책을 강구하여야 한다.
6. 사회·경제 환경분야		
	가. 인구	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 사업의 규모, 지역의 환경적 특성을 반영하여 인구 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 인구 현황 - 인구구성 현황 - 인구증감 현황 - 민감계층 밀집도 현황

항 목	기재사항	작 성 방 법
	나) 조사범위	○ 공간적 범위는 사업지역 및 사업지역과 밀접한 관계를 맺고 있는 지역 등 사업 시행으로 인해 인구변화 및 민감계층의 영향이 예상되는 지역을 포함하되 사업의 규모 등을 고려하여 설정한다.
	다) 조사방법	○ 기존자료를 조사하고 필요시 현지조사를 한다.
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 알기 쉽게 표나 그림, 지도 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 인구변화 - 인구구성의 변화 - 민감계층 밀집도 변화 등
	나) 범위	○ 공간적 범위는 사업시행으로 인구변화 및 민감계층의 영향이 예상되는 지역으로 한다. ○ 시간적 범위는 운영 시로 하되 인구 증가가 최대인 때를 포함한다.
	다) 방법	○ 예측방법은 사업의 규모 및 해당 지역 특성과 유사사례를 참조하여 인구변화 및 민감계층에 미치는 영향을 예측한다.
	라) 예측결과	○ 예측결과는 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 표나 그림, 지도 등으로 제시한다.
	마) 평가	○ 사업으로 인해 인구변화 및 민감계층에 미치는 영향을 지역의 전반적인 환경 특성을 고려하여 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 평가결과를 토대로 인구에 대한 영향을 사전에 예방하거나, 회피 또는 최소화할 수 있도록 지역의 환경 특성 등을 고려하여 사업규모 조정, 토지이용 변화, 사업내용 조정 등을 포함한 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 사업으로 인해 인구 및 민감계층에 미치는 영향을 평가한다.
	나. 주거	
	1) 현황	
	가) 조사항목	○ 조사항목은 사업의 규모, 지역의 환경적 특성을 반영하여 주거 현황을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 가구수 - 주택수 - 주택보급률 - 주택소유현황
	나) 조사범위	○ 공간적 범위는 사업지역 및 사업지역과 밀접한 관계를 맺고 있는 주변지역을 대상으로 하되, 사업의 규모 등을 고려하여 설정한다.
	다) 조사방법	○ 기존의 통계자료를 조사하고 필요시 현지조사를 한다.

항 목	기재사항	작 성 방 법
	라) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 기술하고, 표나 그림 등을 함께 제시한다.
	2) 사업 시행으로 인한 영향 예측·평가	
	가) 항목	○ 예측항목은 해당 사업의 시행에 따라 영향을 받을 수 있는 사항을 적절히 파악할 수 있도록 아래 사항을 고려하여 설정한다. - 사업으로 인한 주거특성(주택의 형태, 소유여부 등)의 변화 - 이주민 발생 현황 - 이주단지의 설치 등 이주에 관한 사항
	나) 범위	○ 공간적 범위는 조사범위를 기준으로 하되 필요시 외부의 관련지역을 포함하여 그 범위를 확대한다. ○ 시간적 범위는 공사 시와 운영 시로 구분하며 인구가 최대인 경우를 포함한다.
	다) 방법	○ 예측방법은 사업의 특성, 해당 지역의 환경적 특성 등을 고려하여 유사사례를 참조하는 등의 방법으로 한다.
	라) 예측결과	○ 예측결과는 현황조사 결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 표나 그림 등으로 제시한다.
	마) 평가	○ 사업 시행으로 인해 사업지역, 관련 있는 주변지역 및 이주단지 등에서의 영향 등을 포함하여 주거환경에 미치는 영향을 평가한다.
	3) 저감방안 및 평가	○ 평가결과를 토대로 주거에 대한 영향을 사전에 예방하거나 최소화할 수 있도록 지역의 다양한 환경 특성 및 사업의 특성 등을 고려하여 저감방안을 수립한다. ○ 저감방안 수립 후 사업으로 인해 주거에 미치는 영향을 평가한다.